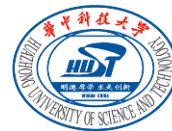


10 信号处理与信号产生电路



10.1 滤波电路的基本概念与分类

10.2 一阶有源滤波电路

10.3 高阶有源滤波电路

*10.4 开关电容滤波器

10.5 正弦波振荡电路的振荡条件

10.6 RC 正弦波振荡电路

10.7 LC 正弦波振荡电路

10.8 非正弦信号产生电路

10.1 滤波电路的基本概念与分类

1. 基本概念

滤波器：是一种能使有用频率信号通过而同时抑制或衰减无用频率信号的电子装置。

有源滤波器：由有源器件和相关元件构成的滤波器。

滤波电路的传递函数 $A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$



$s = j\omega$ 时，有

$$\dot{A}(j\omega) = |\dot{A}(j\omega)| \angle \varphi(\omega)$$



其中 $|\dot{A}(j\omega)|$ —— 模，幅频响应

$\varphi(\omega)$ —— 相位角，相频响应

$$\tau(\omega) = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} \quad (s) \quad \text{群时延响应}$$

相位失真与群时延响应有关

10.1 滤波电路的基本概念与分类

2. 分类

低通 (LPF)

高通 (HPF)

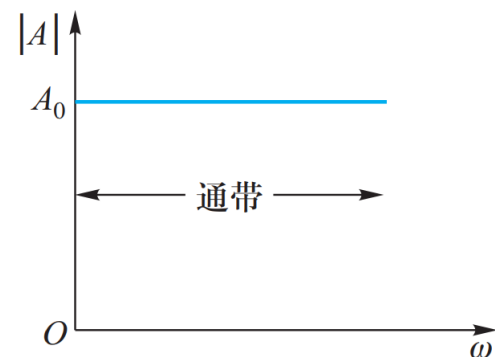
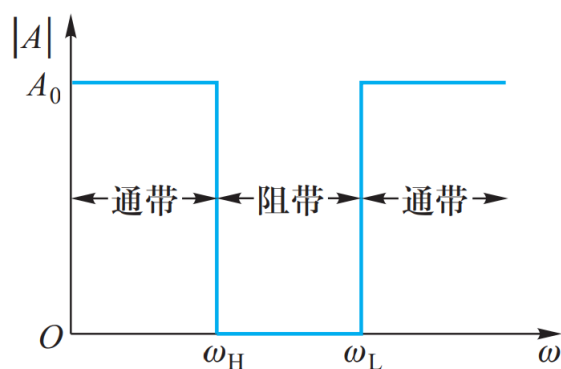
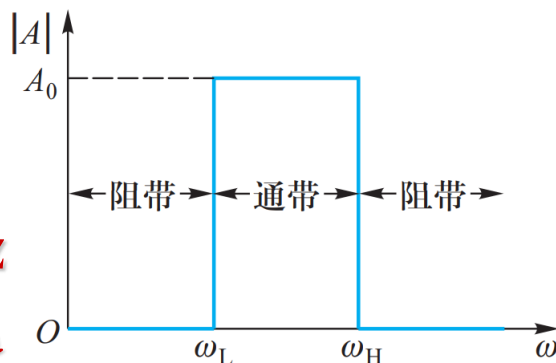
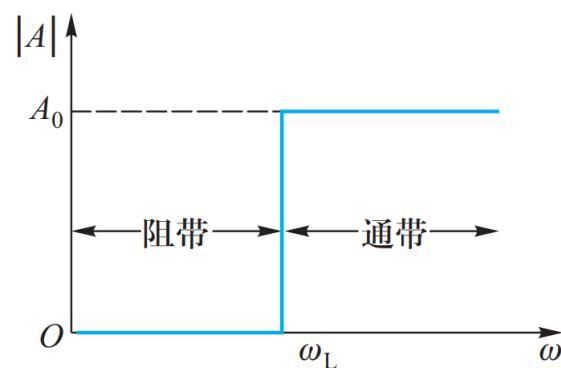
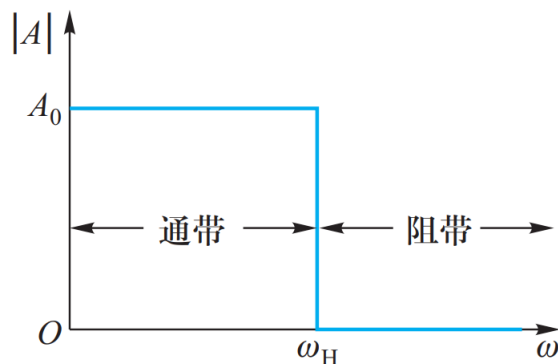
带通 (BPF)

带阻 (BRF)

全通 (APF)

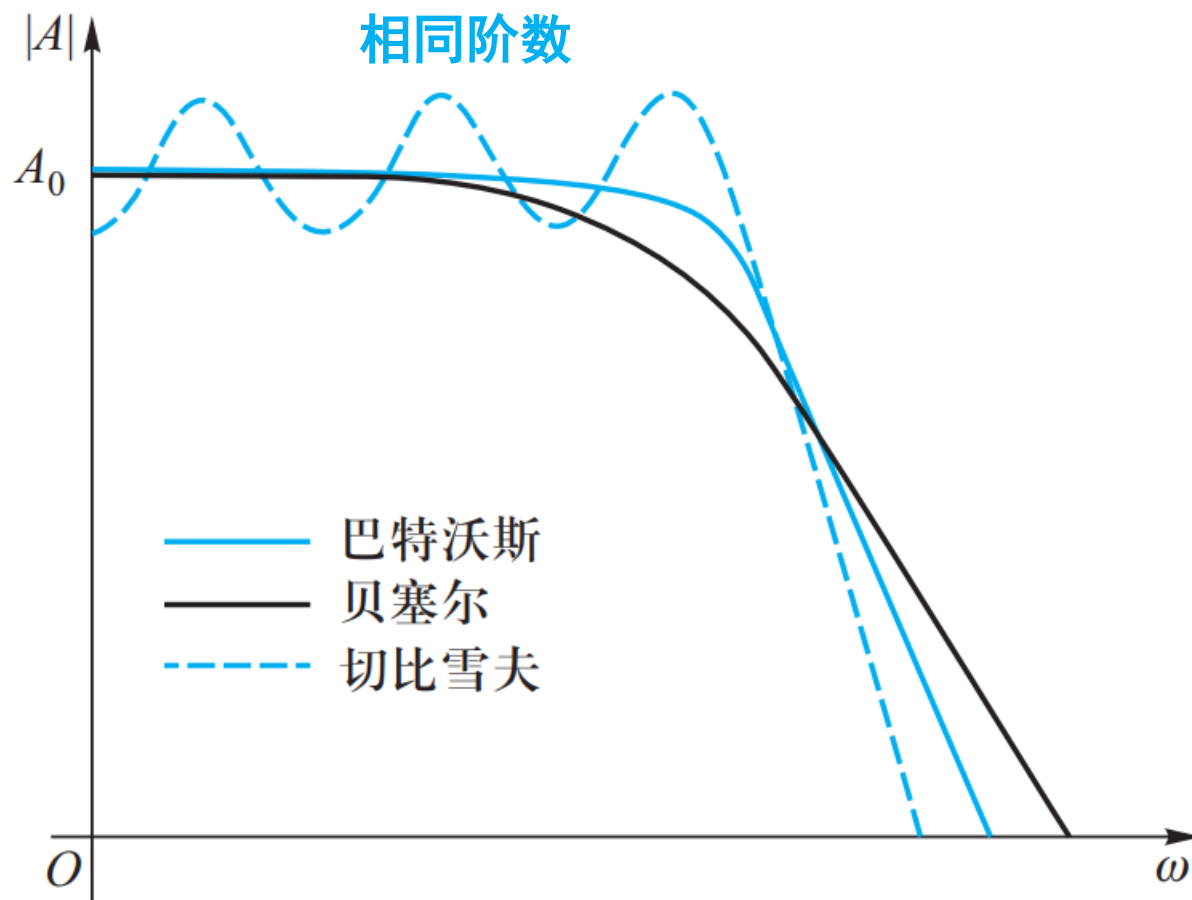
希望抑制 50Hz 的干扰信号，应选用哪种类型的滤波电路？

放大音频信号，应选用哪种类型的滤波电路？



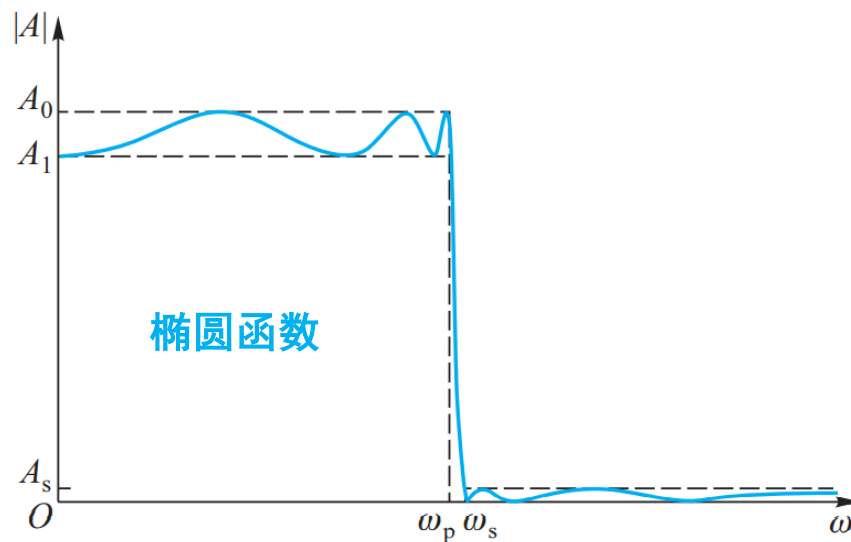
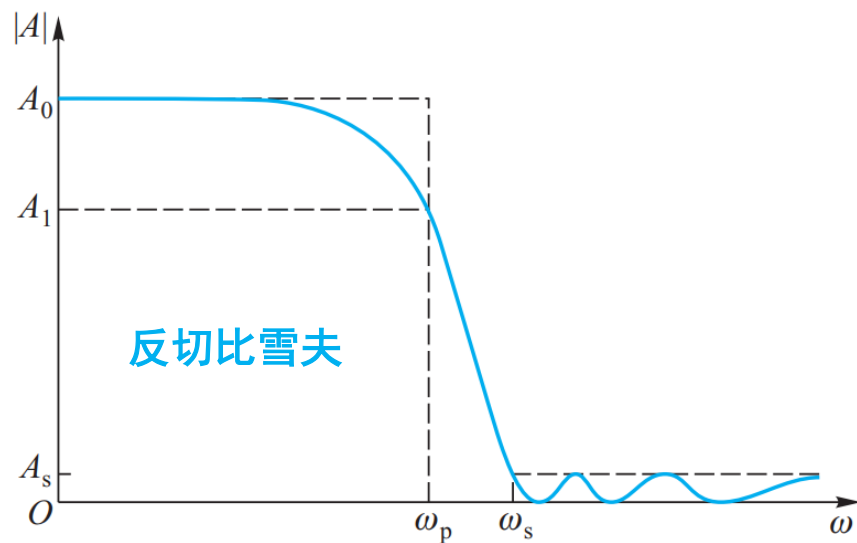
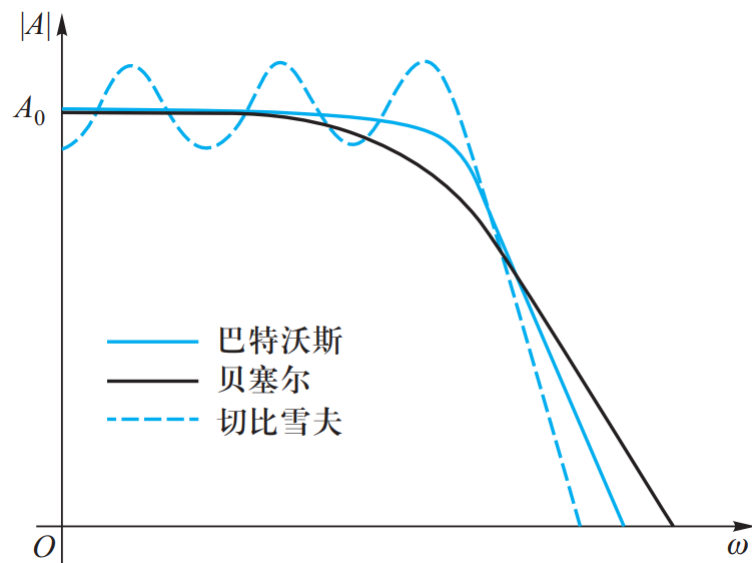
10.1 滤波电路的基本概念与分类

3. 频率响应的逼近方式



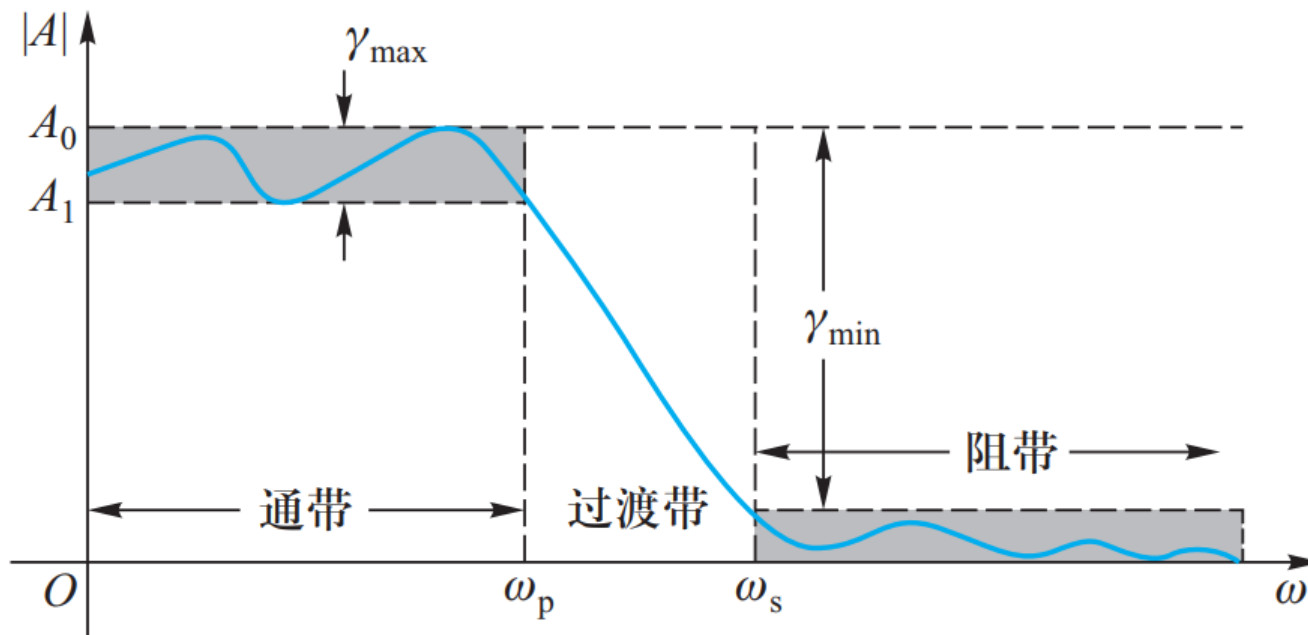
10.1 滤波电路的基本概念与分类

3. 频率响应的逼近方式



10.1 滤波电路的基本概念与分类

4. 实际滤波电路的参数说明



(1) 通带纹波 ($\gamma_{\max}$)

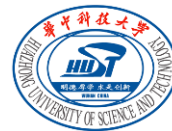
(2) 通带截止角频率 (ω_p)

(3) 阻带截止角频率 (ω_s)

(4) 阻带最小衰减量 ($\gamma_{\min}$)

(5) 频率选择性因子 (ω_s/ω_p)

10 信号处理与信号产生电路



10.1 滤波电路的基本概念与分类

10.2 一阶有源滤波电路

10.3 高阶有源滤波电路

*10.4 开关电容滤波器

10.5 正弦波振荡电路的振荡条件

10.6 RC 正弦波振荡电路

10.7 LC 正弦波振荡电路

10.8 非正弦信号产生电路

10.2 一阶有源滤波电路

1. 低通

传递函数
$$A(s) = \frac{A_0}{1 + \frac{s}{\omega_c}}$$

其中

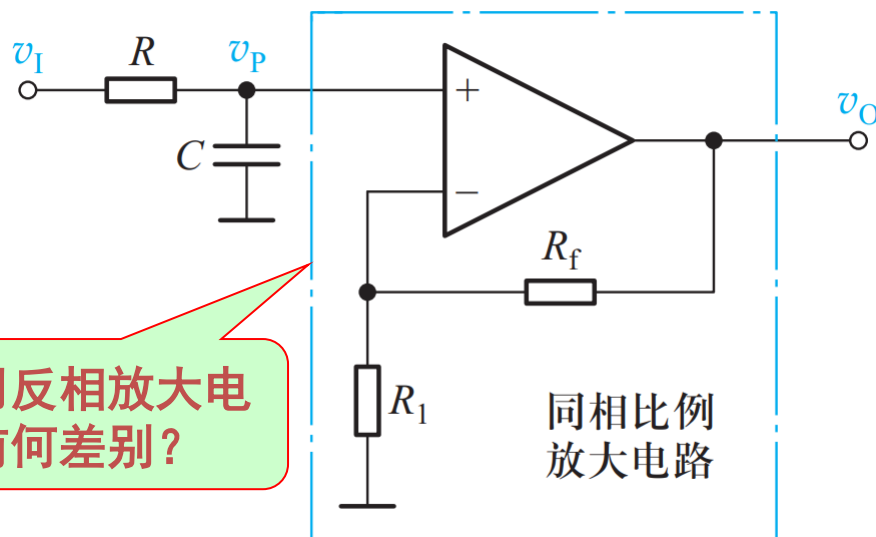
$$A_0 = 1 + \frac{R_f}{R_1} \quad \text{增益}$$

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \quad \text{特征角频率}$$

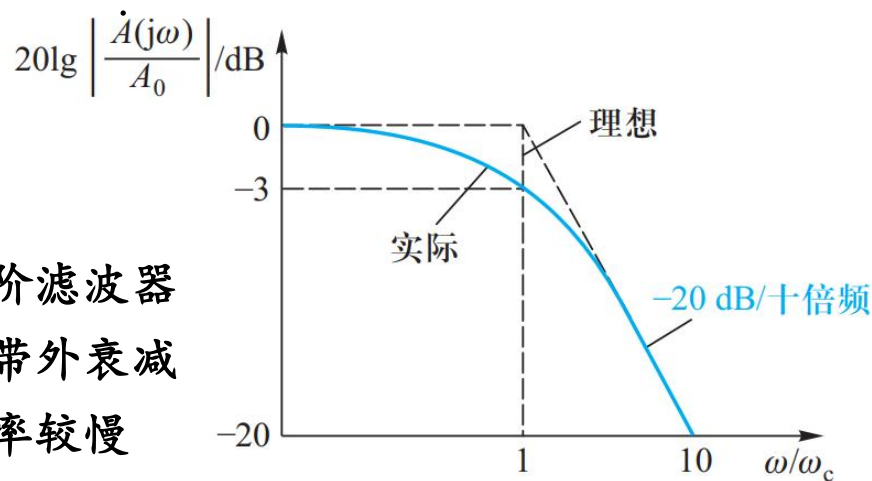
故，幅频响应为

$$|\dot{A}(j\omega)| = \frac{A_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$$

改用反相放大电路有何差别？



一阶滤波器的带外衰减速率较慢

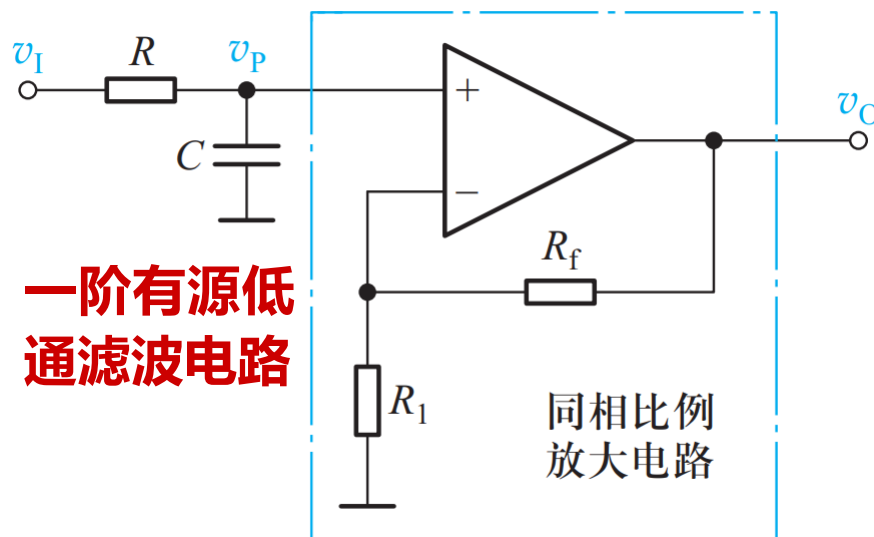


10.2 一阶有源滤波电路

2. 高通

电路如何改变？

幅频响应如何变化？



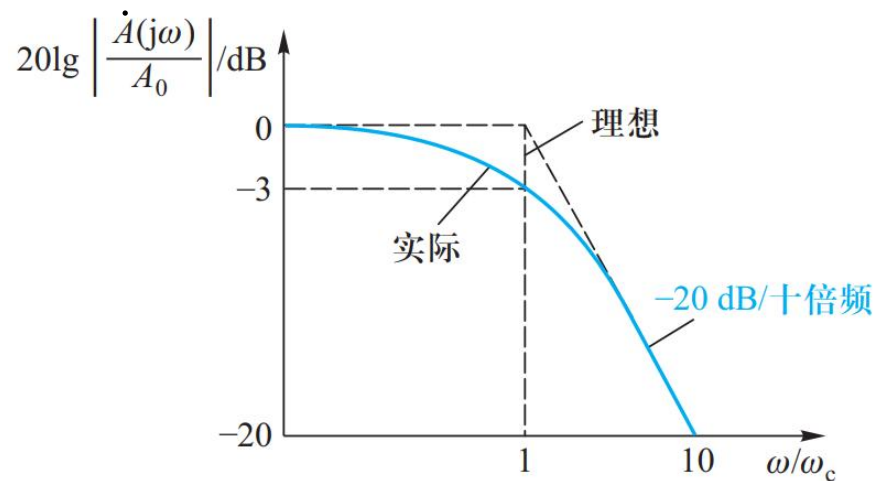
有源滤波器与无源滤波器相比

优点：

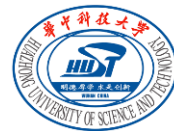
- 不用电感、体积小、重量轻
- 有一定的电压放大和缓冲作用

缺点：

- 工作频率难以做得很高
- 不适宜大功率场合



10 信号处理与信号产生电路



10.1 滤波电路的基本概念与分类

10.2 一阶有源滤波电路

10.3 高阶有源滤波电路

***10.4 开关电容滤波器**

10.5 正弦波振荡电路的振荡条件

10.6 RC 正弦波振荡电路

10.7 LC 正弦波振荡电路

10.8 非正弦信号产生电路

10.3 高阶有源滤波电路

10.3.1 有源低通滤波电路

10.3.2 有源高通滤波电路

10.3.3 有源带通滤波电路

10.3.4 有源带阻滤波电路

10.3.1 有源低通滤波电路

1. 二阶压控电压源型

(1) 传递函数

$$A_{vf} = 1 + \frac{R_f}{R_1} \quad (\text{同相比例})$$

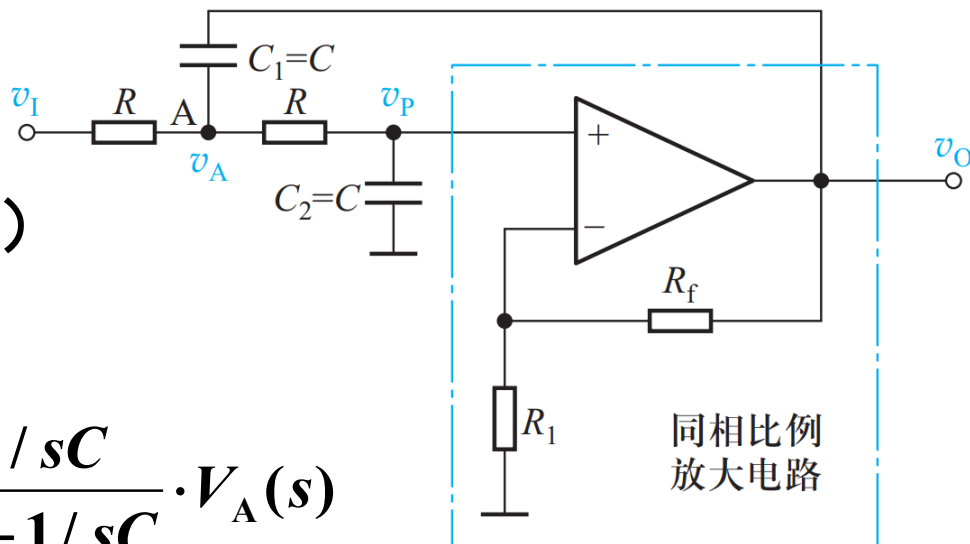
对于滤波电路，有

$$A_{vf} = \frac{V_o(s)}{V_P(s)} \quad V_P(s) = \frac{1/sC}{R + 1/sC} \cdot V_A(s)$$

$$\frac{V_i(s) - V_A(s)}{R} - \frac{V_A(s) - V_o(s)}{1/sC} - \frac{V_A(s) - V_P(s)}{R} = 0$$

得滤波电路传递函数

$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{A_{vf}}{1 + (3 - A_{vf})sCR + (sCR)^2} \quad (\text{二阶})$$



10.3.1 有源低通滤波电路

1. 二阶压控电压源型

(1) 传递函数

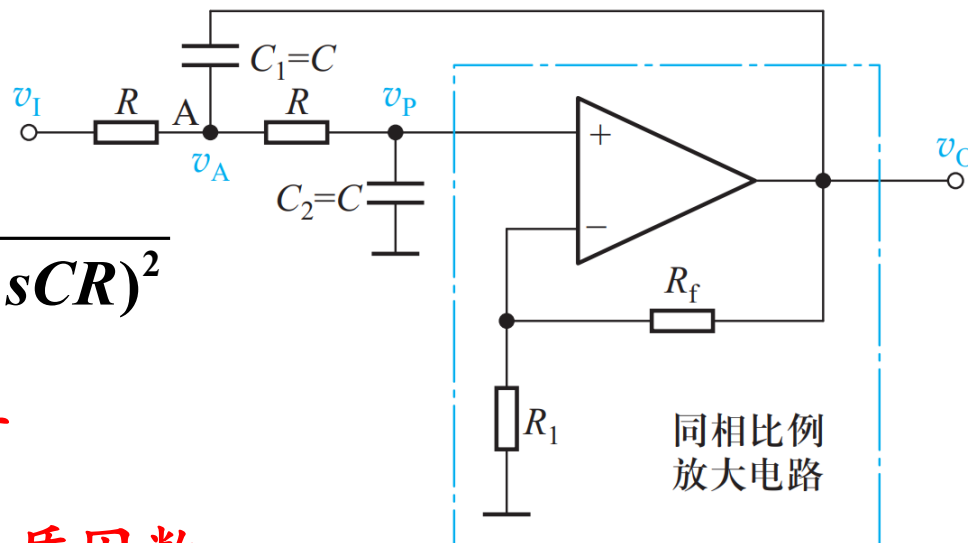
$$A(s) = \frac{A_{vf}}{1 + (3 - A_{vf})sCR + (sCR)^2}$$

令 $A_0 = A_{vf}$ 称为**通带增益**

$$Q = \frac{1}{3 - A_{vf}} \quad \text{称为**等效品质因数**}$$

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \quad \text{称为**特征角频率**}$$

$$\text{则 } A(s) = \frac{A_0}{1 + \frac{1}{Q} \left(\frac{s}{\omega_c} \right) + \left(\frac{s}{\omega_c} \right)^2}$$



注意：

当 $3 - A_{vf} > 0$ ，即 $A_{vf} < 3$ 时，
滤波电路才能稳定工作。

10.3.1 有源低通滤波电路

1. 二阶压控电压源型

(1) 传递函数

用 $s = j\omega$ 代入, 得

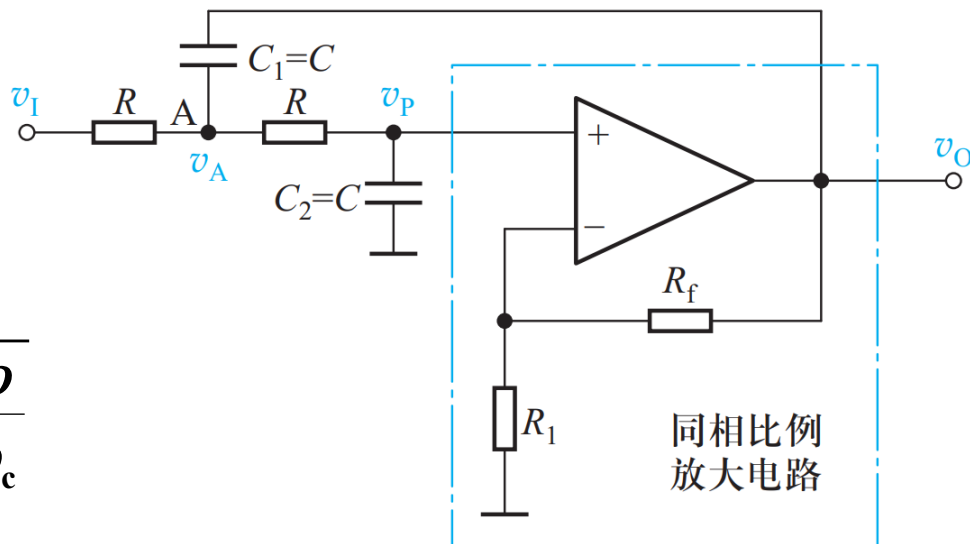
$$\dot{A}(j\omega) = \frac{A_0}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2 + j\frac{1}{Q} \cdot \frac{\omega}{\omega_c}}$$

可得归一化的幅频响应

$$20\lg \left| \frac{\dot{A}(j\omega)}{A_0} \right| = 20\lg \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2\right]^2 + \left(\frac{\omega}{\omega_c Q}\right)^2}}$$

$$\omega = \omega_c \text{ 时 } \left| \frac{\dot{A}(j\omega_c)}{A_0} \right| = Q$$

$$\text{相频响应 } \varphi(\omega) = -\arctg \frac{\frac{\omega}{\omega_c Q}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}$$

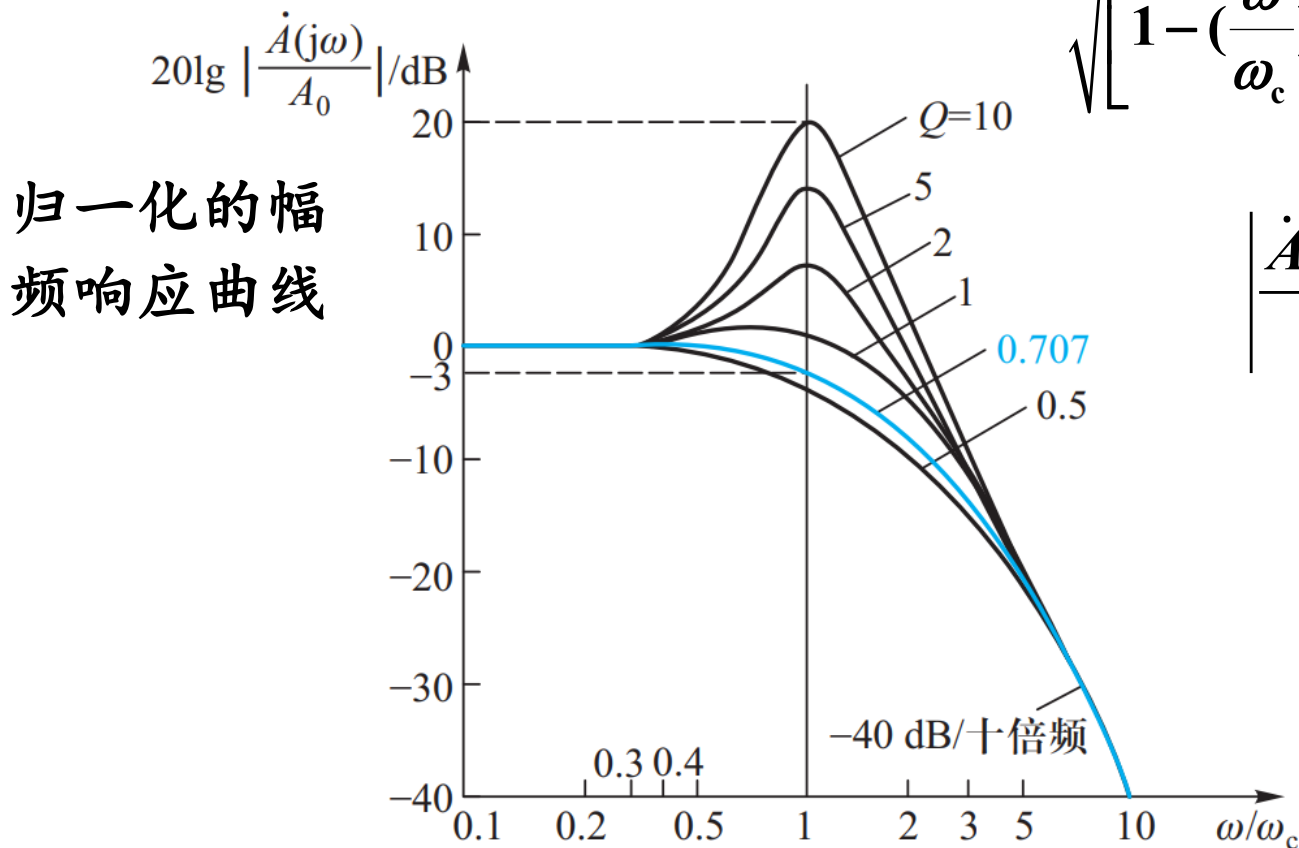


10.3.1 有源低通滤波电路

1. 二阶压控电压源型

(2) 幅频响应

$$20 \lg \left| \frac{\dot{A}(j\omega)}{A_0} \right| = 20 \lg \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^2 \right]^2 + \left(\frac{\omega}{\omega_c Q} \right)^2}}$$



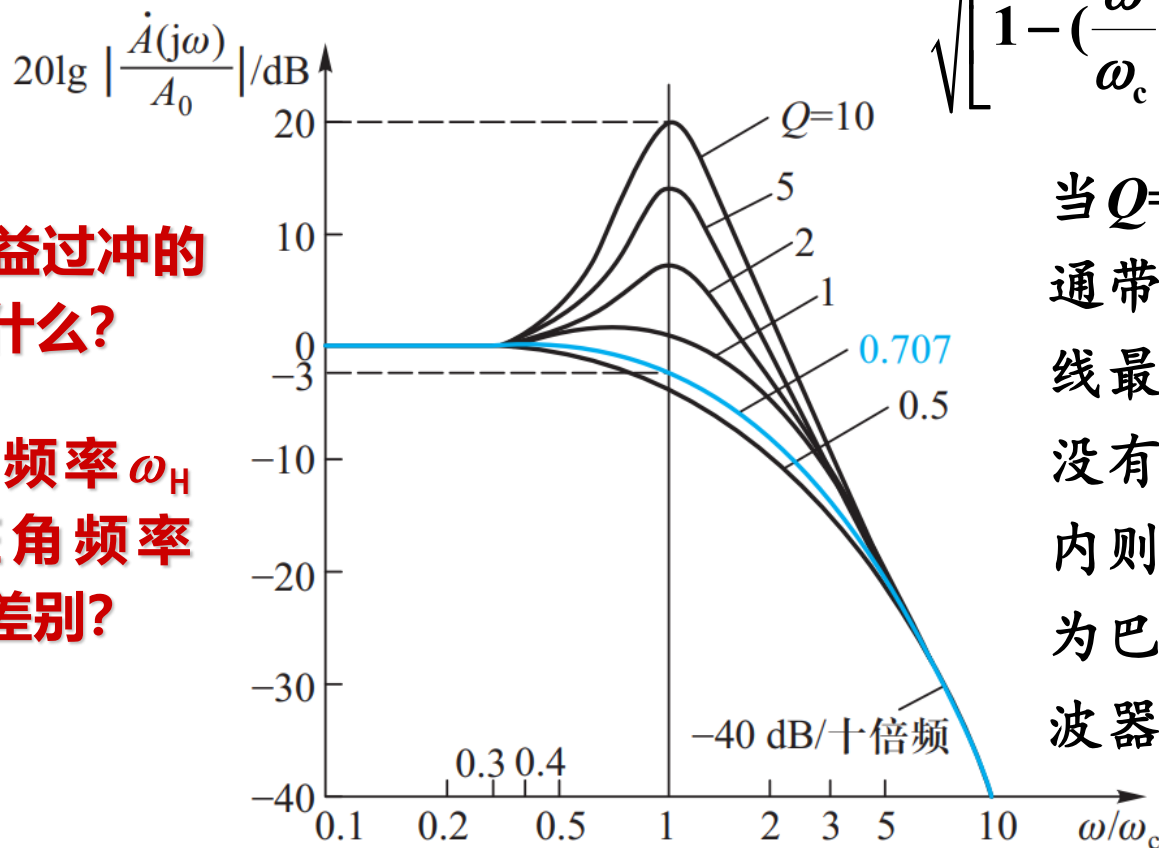
$$\left| \frac{\dot{A}(j\omega_c)}{A_0} \right| = Q$$

10.3.1 有源低通滤波电路

1. 二阶压控电压源型

(2) 幅频响应

$$20 \lg \left| \frac{\dot{A}(j\omega)}{A_0} \right| = 20 \lg \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^2 \right]^2 + \left(\frac{\omega}{\omega_c Q} \right)^2}}$$



产生增益过冲的原因是什么？

上限角频率 ω_H 和特征角频率 ω_c 有何差别？

当 $Q=0.707$ 时，在通带内幅频响应曲线最大限度平坦，没有起伏，在阻带内则单调下降为零，为巴特沃斯低通滤波器。

10.3.1 有源低通滤波电路

2. 二阶无限增益多路反馈型

(1) 传递函数
$$A(s) = \frac{A_{vf}}{1 + sC_2R_2R_f\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_f}\right) + s^2C_1C_2R_2R_f}$$

通带增益 $A_0 = A_{vf} = -\frac{R_f}{R_1}$

特征角频率

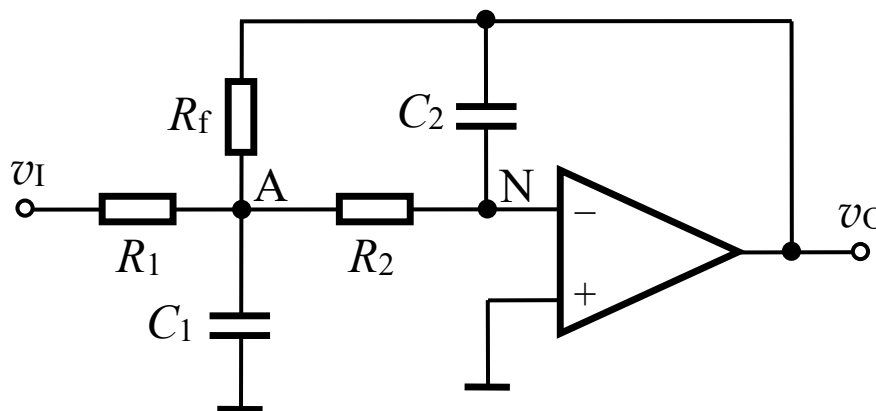
$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{C_1C_2R_2R_f}}$$

等效品质因数

$$Q = (R_1 // R_2 // R_f) \sqrt{\frac{C_1}{C_2R_2R_f}}$$

则
$$A(s) = \frac{A_0}{1 + \frac{1}{Q}\left(\frac{s}{\omega_c}\right) + \left(\frac{s}{\omega_c}\right)^2}$$

Q 不会出现负值，对增益无限制



10.3.1 有源低通滤波电路

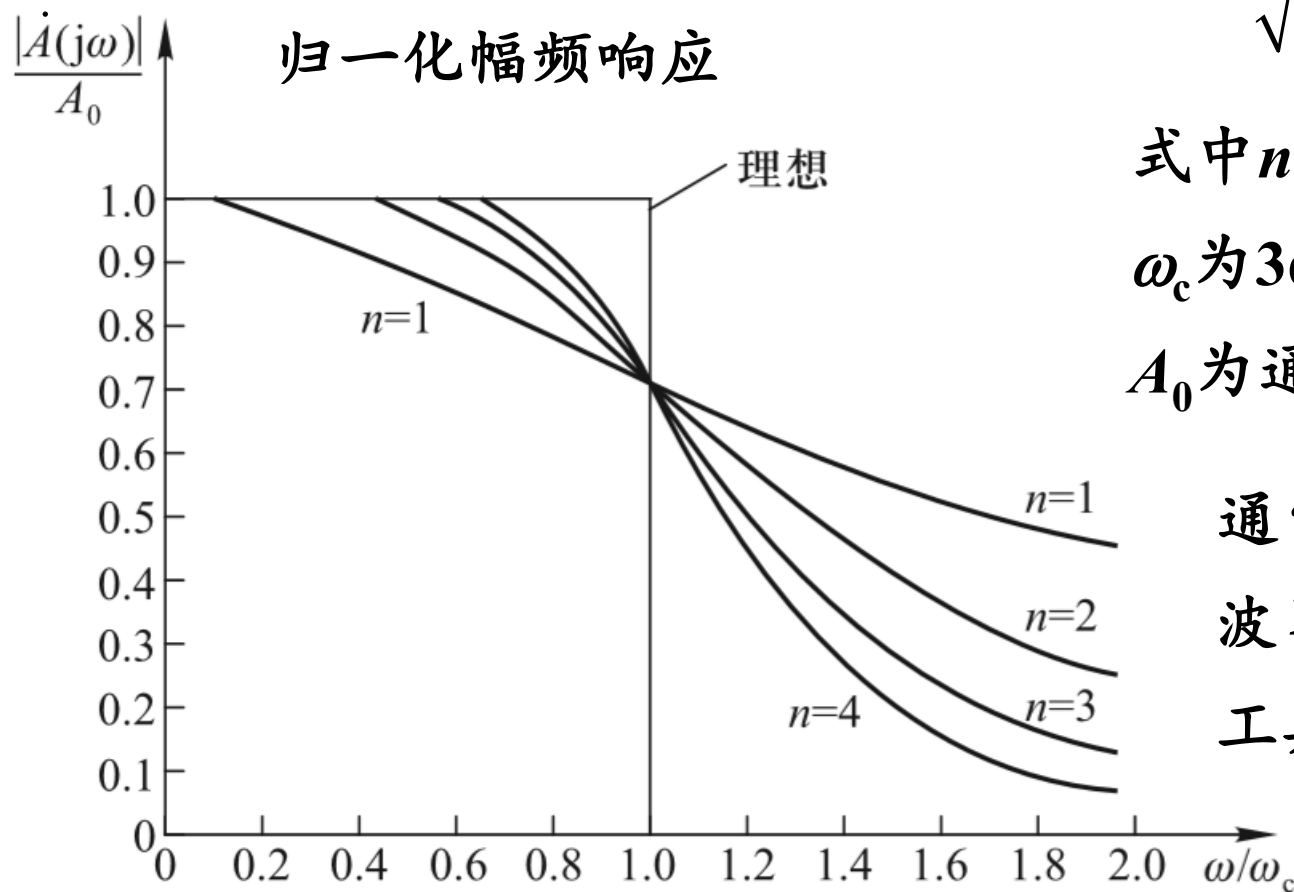
3. 高阶

通过级联二阶或一阶有源滤波电路构成高阶有源滤波电路

10.3.1 有源低通滤波电路

3. 高阶 —— n 阶巴特沃斯

传递函数
$$|\dot{A}(j\omega)| = \frac{A_0}{\sqrt{1 + (\omega / \omega_c)^{2n}}}$$



式中 n 为阶数

ω_c 为 3dB 截止角频率

A_0 为通带电压增益

通常借助模拟滤波器的软件设计工具来完成。

10.3 高阶有源滤波电路

10.3.1 有源低通滤波电路

10.3.2 有源高通滤波电路

10.3.3 有源带通滤波电路

10.3.4 有源带阻滤波电路

10.3.2 有源高通滤波电路

二阶压控电压源型

将低通电路中的电容和电阻对换，便成为高通电路。

传递函数
$$A(s) = \frac{A_0 \left(\frac{s}{\omega_c}\right)^2}{1 + \frac{1}{Q} \left(\frac{s}{\omega_c}\right) + \left(\frac{s}{\omega_c}\right)^2}$$

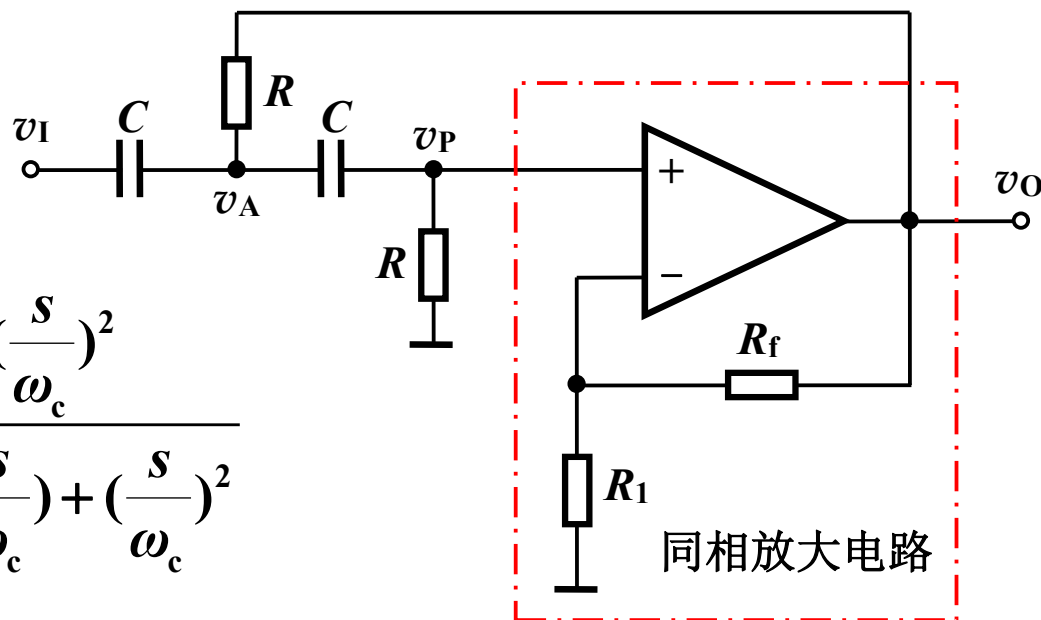
归一化的幅频响应

$$20 \lg \left| \frac{\dot{A}(j\omega)}{A_0} \right| = 20 \lg \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2\right]^2 + \left(\frac{\omega_c}{\omega Q}\right)^2}}$$

$$A_0 = A_{vf} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

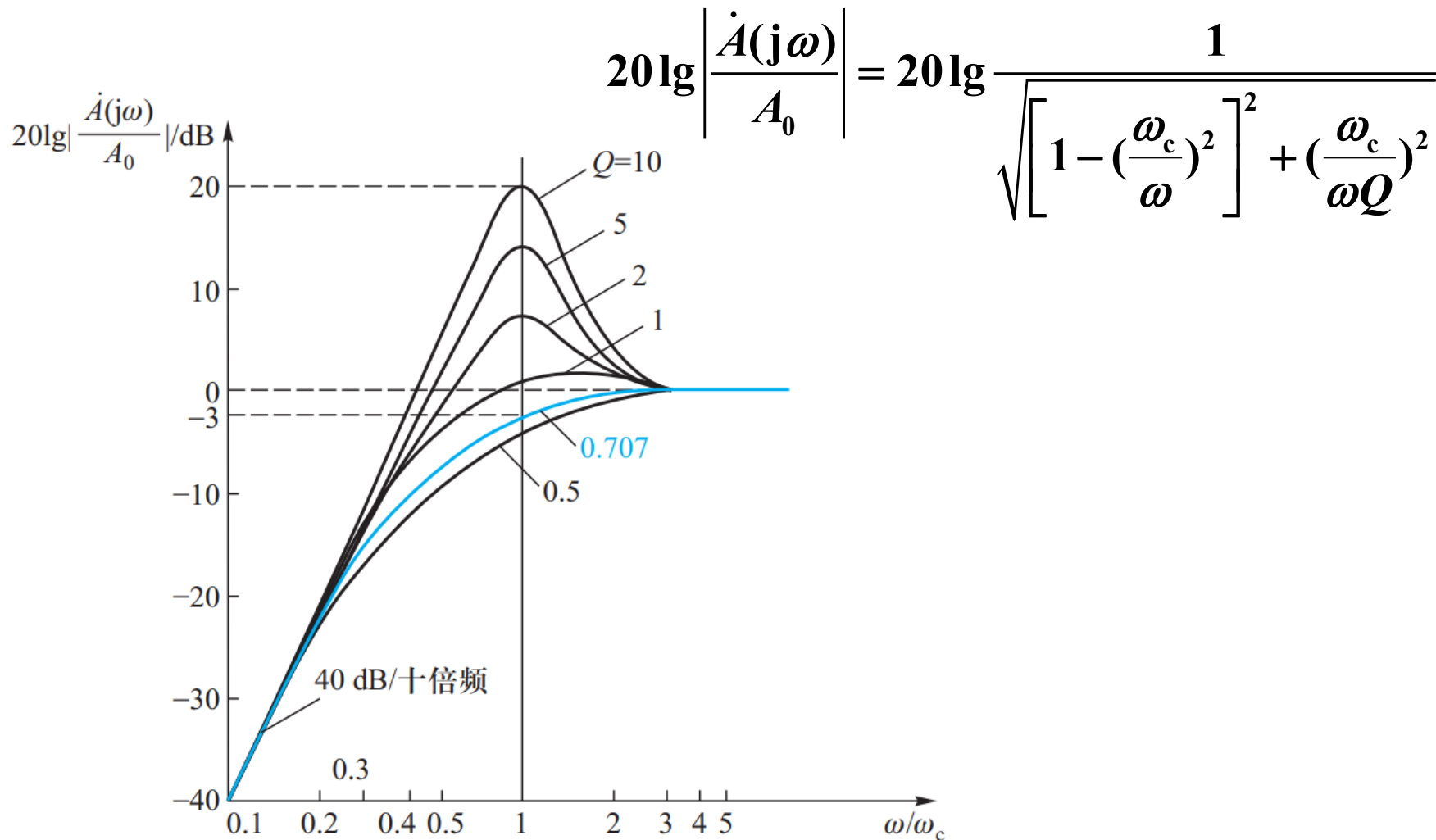
$$Q = \frac{1}{3 - A_{vf}}$$

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$



10.3.2 有源高通滤波电路

二阶压控电压源型



10.3 高阶有源滤波电路

10.3.1 有源低通滤波电路

10.3.2 有源高通滤波电路

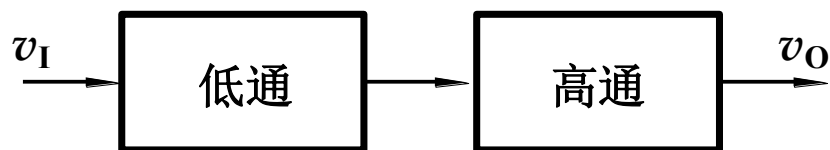
10.3.3 有源带通滤波电路

10.3.4 有源带阻滤波电路

10.3.3 有源带通滤波电路

1. 电路组成原理

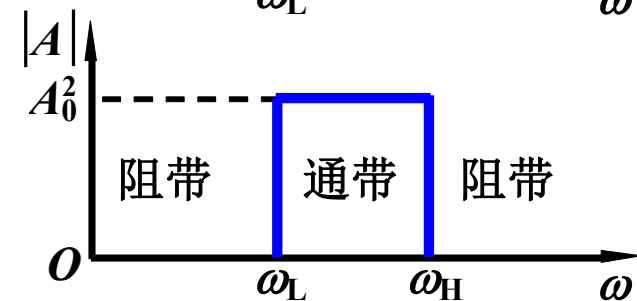
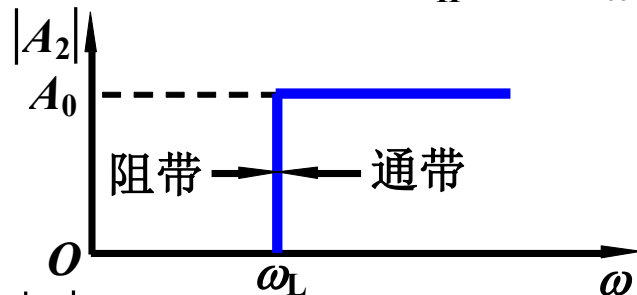
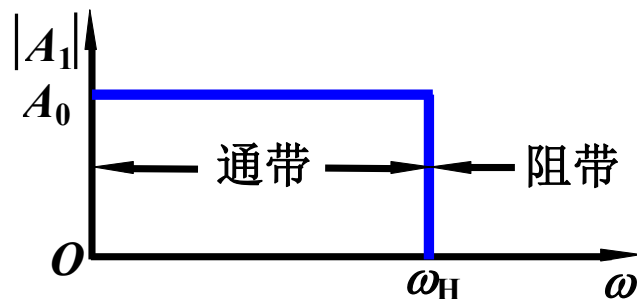
可由低通和高通串联得到



$$\omega_H = \frac{1}{R_1 C_1} \quad \text{低通截止角频率}$$

$$\omega_L = \frac{1}{R_2 C_2} \quad \text{高通截止角频率}$$

必须满足 $\omega_L < \omega_H$



10.3.3 有源带通滤波电路

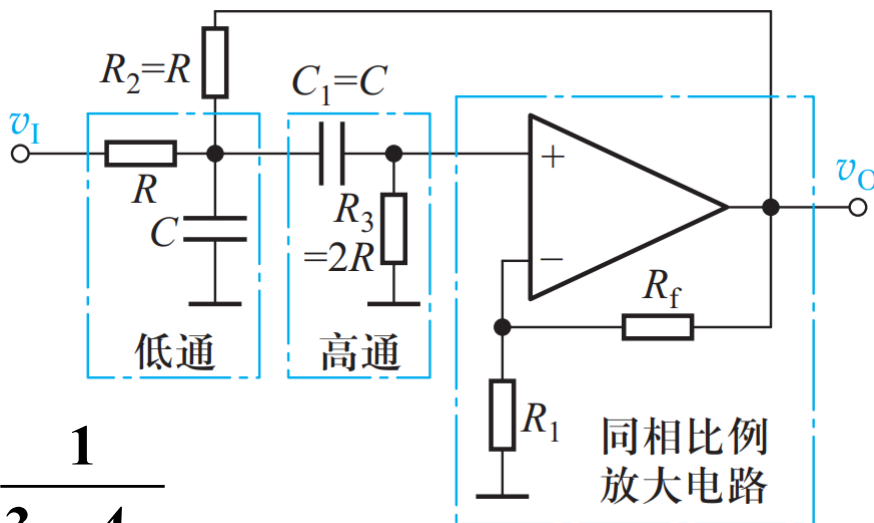
2. 二阶压控电压源型

传递函数

$$A(s) = \frac{A_{vf} sCR}{1 + (3 - A_{vf})sCR + (sCR)^2}$$

令 $A_0 = \frac{A_{vf}}{3 - A_{vf}} \quad \omega_0 = \frac{1}{RC} \quad Q = \frac{1}{3 - A_{vf}}$

得 $A(s) = \frac{A_0 \frac{s}{Q\omega_0}}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + (\frac{s}{\omega_0})^2}$



则有 $\dot{A}(j\omega) = \frac{A_0}{1 + jQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})}$

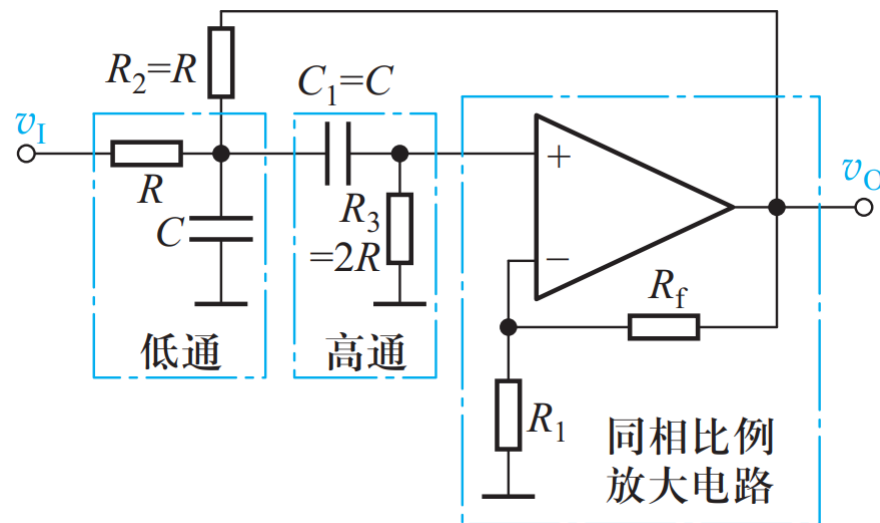
$\omega = \omega_0$ 时，有最大值

$$\left| \frac{\dot{A}(j\omega_0)}{A_0} \right| = 1$$

10.3.3 有源带通滤波电路

2. 二阶压控电压源型

$$\left| \frac{\dot{A}(j\omega)}{A_0} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left[Q \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right]^2}}$$

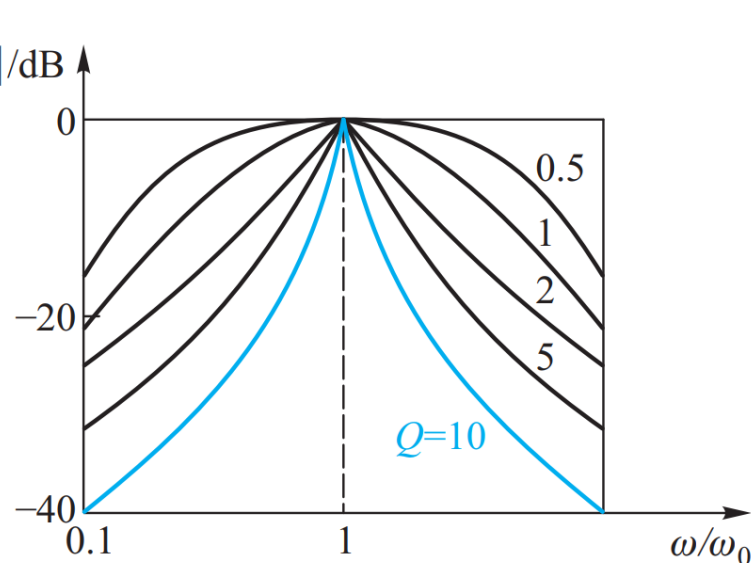


截止角频率

$$\omega_L = \frac{\omega_0}{2} \left(\sqrt{4 + \frac{1}{Q^2}} - \frac{1}{Q} \right)$$

$$\omega_H = \frac{\omega_0}{2} \left(\sqrt{4 + \frac{1}{Q^2}} + \frac{1}{Q} \right)$$

带宽 $BW = f_0/Q$



10.3 高阶有源滤波电路

10.3.1 有源低通滤波电路

10.3.2 有源高通滤波电路

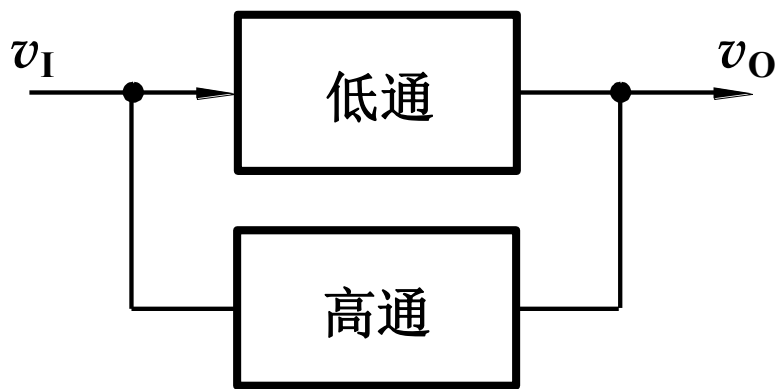
10.3.3 有源带通滤波电路

10.3.4 有源带阻滤波电路

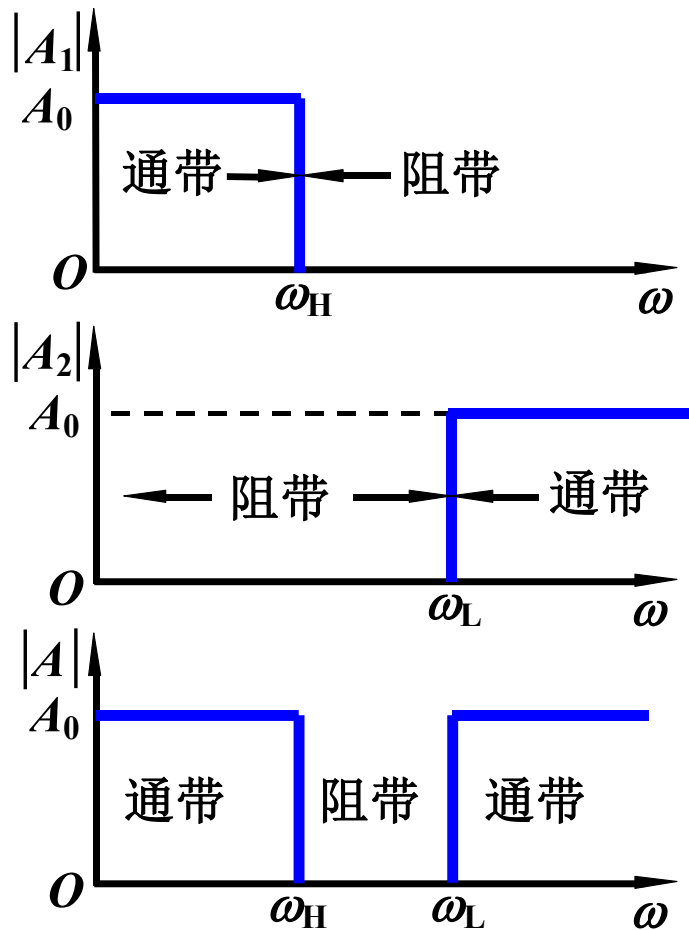
10.3.4 有源带阻滤波电路

1. 电路组成原理

可由低通和高通并联得到



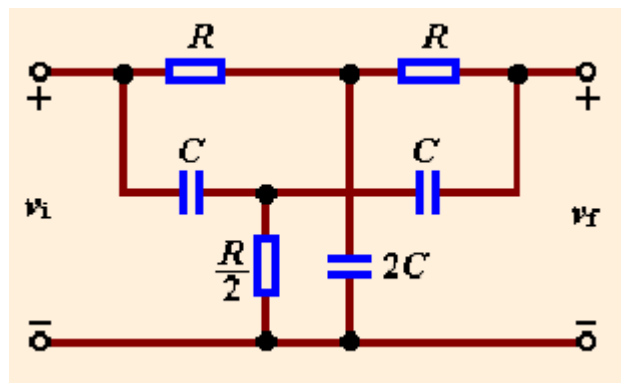
必须满足 $\omega_L > \omega_H$



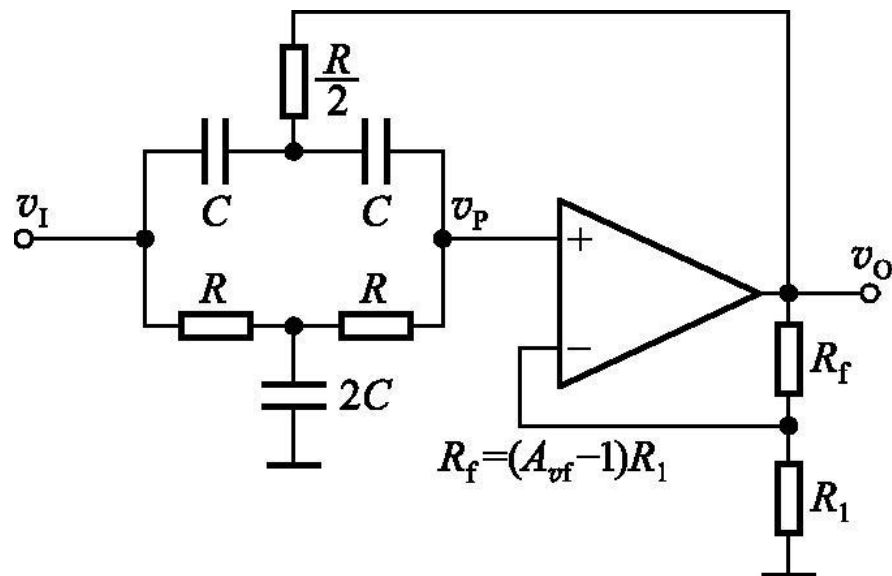
10.3.4 有源带阻滤波电路

1. 电路组成原理

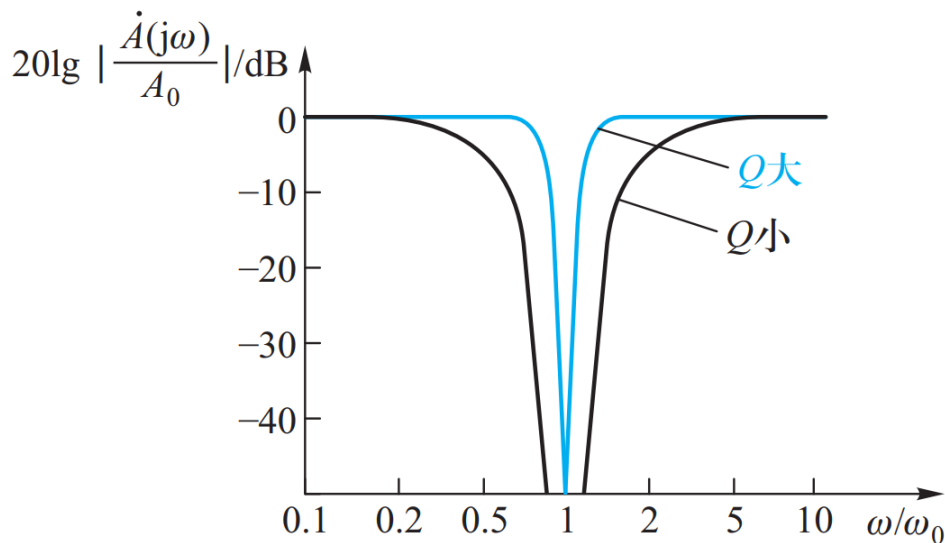
双T选频网络



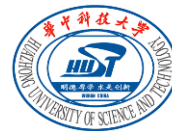
双T带阻滤波电路



2. 幅频特性



10 信号处理与信号产生电路



10.1 滤波电路的基本概念与分类

10.2 一阶有源滤波电路

10.3 高阶有源滤波电路

*10.4 开关电容滤波器

10.5 正弦波振荡电路的振荡条件

10.6 RC 正弦波振荡电路

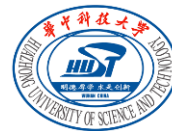
10.7 LC 正弦波振荡电路

10.8 非正弦信号产生电路

*10.4 开关电容滤波器

略

10 信号处理与信号产生电路



10.1 滤波电路的基本概念与分类

10.2 一阶有源滤波电路

10.3 高阶有源滤波电路

*10.4 开关电容滤波器

10.5 正弦波振荡电路的振荡条件

10.6 RC 正弦波振荡电路

10.7 LC 正弦波振荡电路

10.8 非正弦信号产生电路

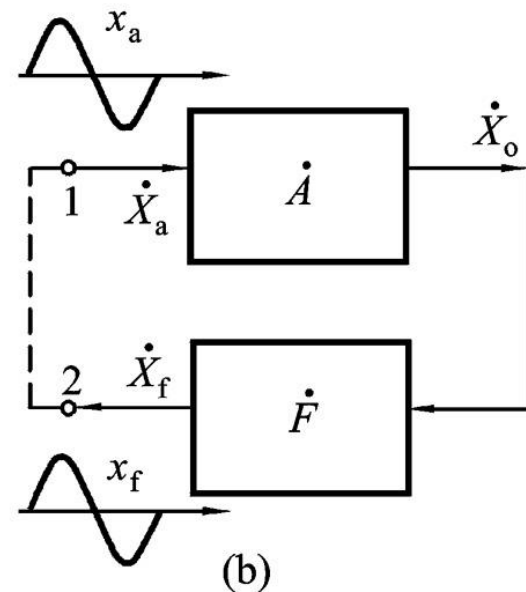
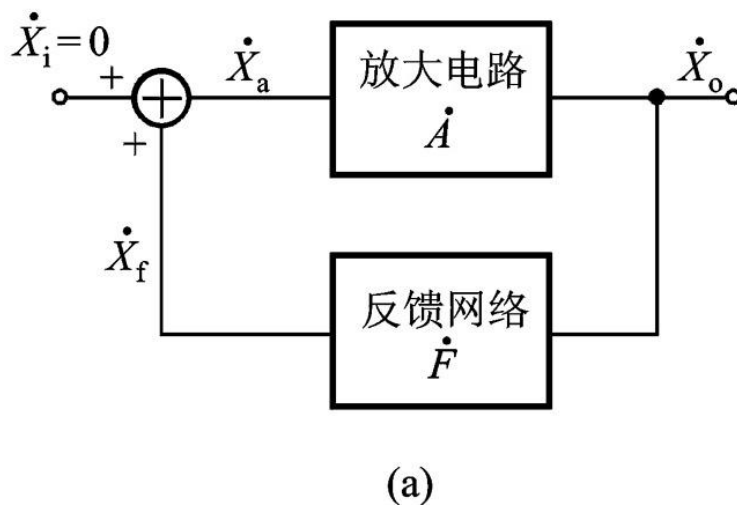
10.5 正弦波振荡电路的振荡条件

1. 振荡条件

正反馈放大
电路框图

(注意与负
反馈方框图
的差别)

$$\dot{X}_a = \dot{X}_i + \dot{X}_f$$



若环路增益 $\dot{A}\dot{F} = 1$ 则 $\dot{X}_a = \dot{X}_f$ ，无 $\dot{X}_i$ 时， $\dot{X}_o$ 仍有稳定的输出。

又 $\dot{A}\dot{F} = |\dot{A}\dot{F}| \angle \varphi_a + \varphi_f = AF \angle \varphi_a + \varphi_f$ 所以振荡条件为

$$A(\omega) \cdot F(\omega) = 1 \quad \text{振幅平衡条件}$$

$$\varphi_a(\omega) + \varphi_f(\omega) = 2n\pi \quad \text{相位平衡条件}$$

10.5 正弦波振荡电路的振荡条件

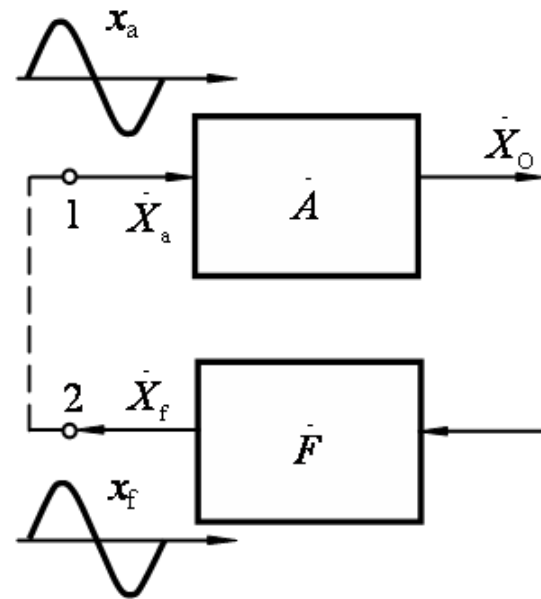
2. 起振和稳幅

起振条件

$$\begin{cases} A(\omega) \cdot F(\omega) > 1 \\ \varphi_a(\omega) + \varphi_f(\omega) = 2n\pi \end{cases}$$

起振的信号来自何处？

电路器件内部噪声以及电源接通扰动



噪声中，满足相位平衡条件的某一角频率 ω_0 的噪声信号被放大，成为振荡电路的输出信号。

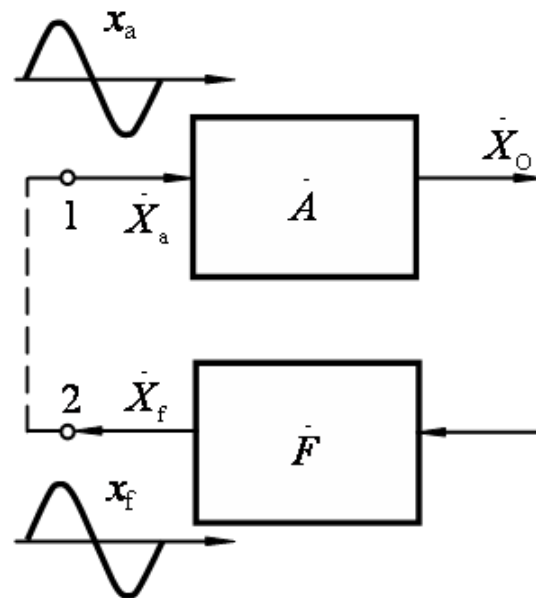
当输出信号幅值增加到一定程度时，就要限制它继续增加，否则波形将出现失真。

稳幅的作用就是，当输出信号幅值增加到一定程度时，使振幅平衡条件从 $AF > 1$ 回到 $AF = 1$ 。

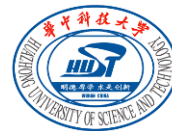
10.5 正弦波振荡电路的振荡条件

3. 振荡电路基本组成部分

- ▶ 放大电路（包括负反馈放大电路）
- ▶ 反馈网络（构成正反馈的）
- ▶ 选频网络（选择满足相位平衡条件的一个频率。经常与反馈网络合二为一。）
- ▶ 稳幅环节



10 信号处理与信号产生电路



10.1 滤波电路的基本概念与分类

10.2 一阶有源滤波电路

10.3 高阶有源滤波电路

*10.4 开关电容滤波器

10.5 正弦波振荡电路的振荡条件

10.6 *RC*正弦波振荡电路

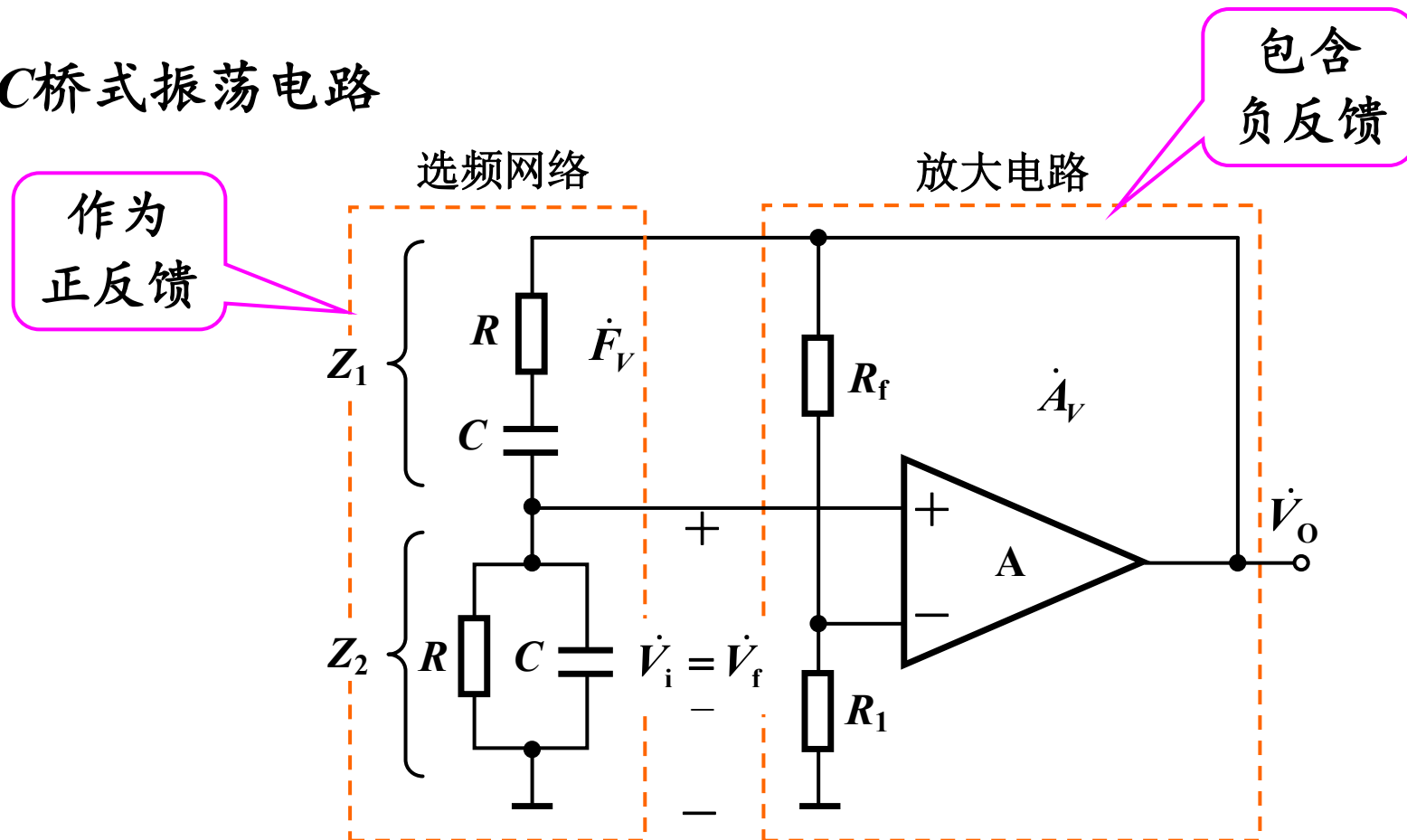
10.7 *LC*正弦波振荡电路

10.8 非正弦信号产生电路

10.6 RC正弦波振荡电路

1. 电路组成

RC桥式振荡电路



10.6 RC正弦波振荡电路

2. RC串并联选频网络的选频特性

反馈系数

$$F_v(s) = \frac{V_f(s)}{V_o(s)} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{sCR}{1 + 3sCR + (sCR)^2}$$

又 $s = j\omega$ 且令 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

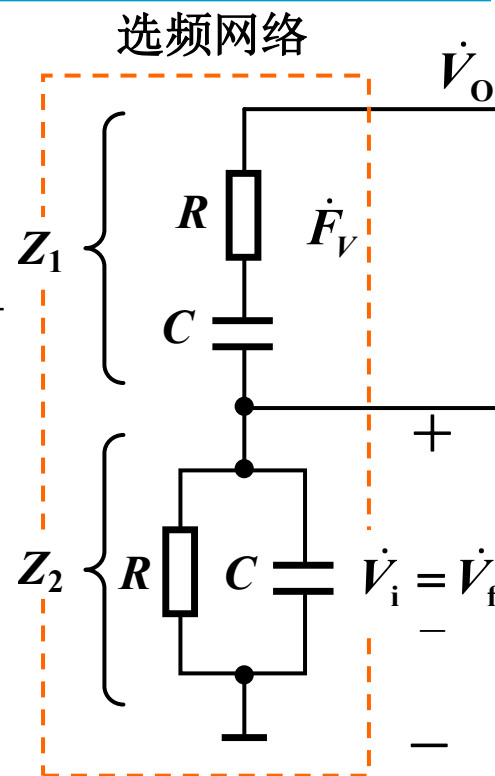
则 $\dot{F}_v = \frac{1}{3 + j(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})}$

幅频响应

$$F_v = \frac{1}{\sqrt{3^2 + (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}}$$

相频响应

$$\varphi_f = -\arctg \frac{(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})}{3}$$



10.6 RC正弦波振荡电路

2. RC串并联选频网络的选频特性

$$F_v = \frac{1}{\sqrt{3^2 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

$$\varphi_f = -\arctg \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}{3}$$

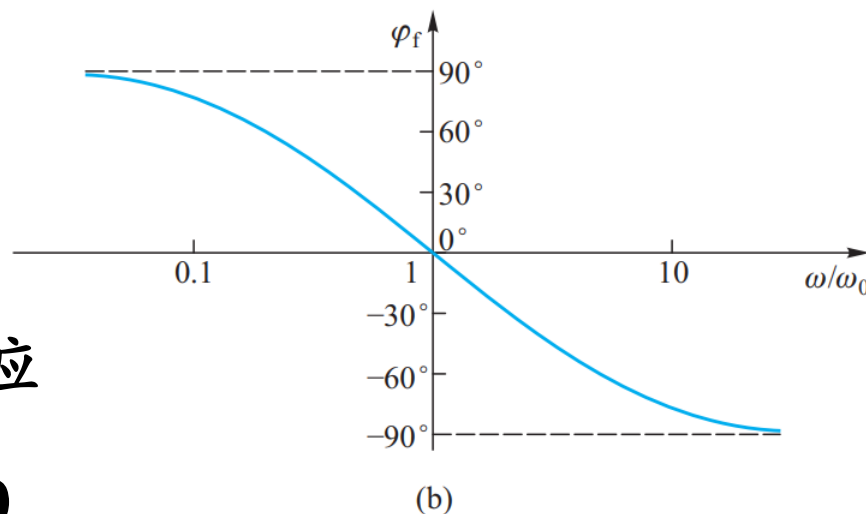
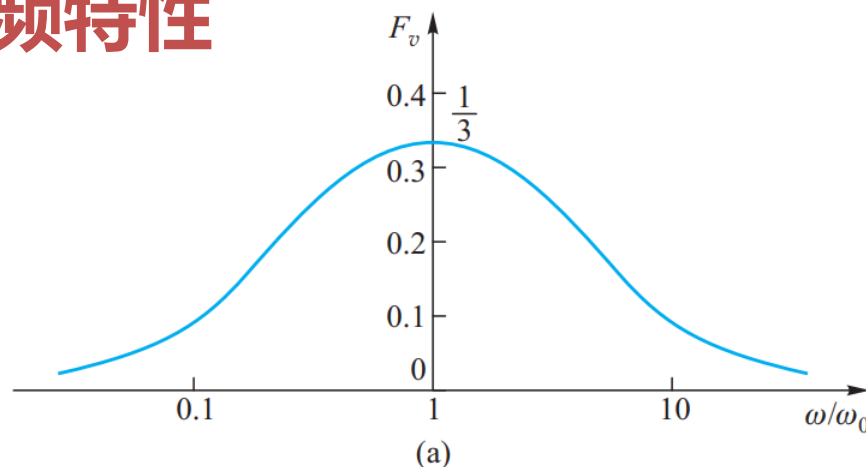
当 $\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}$ 或 $f = f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$

幅频响应有最大值

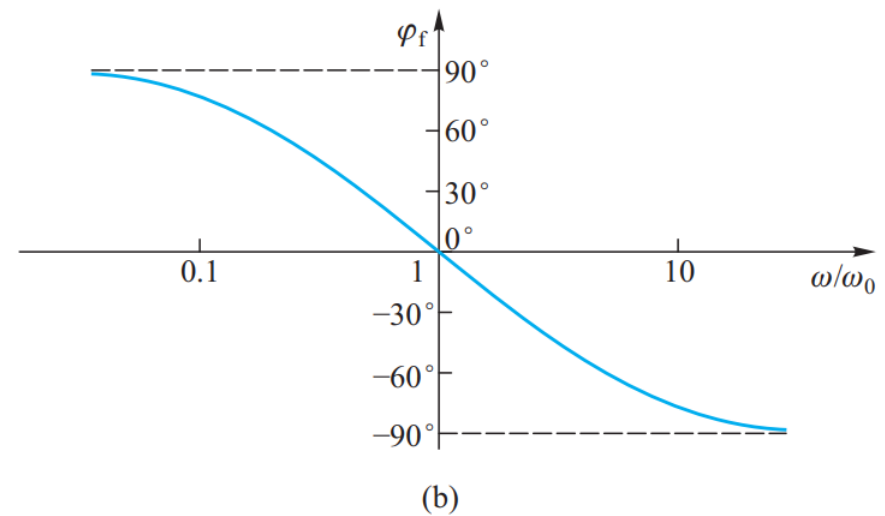
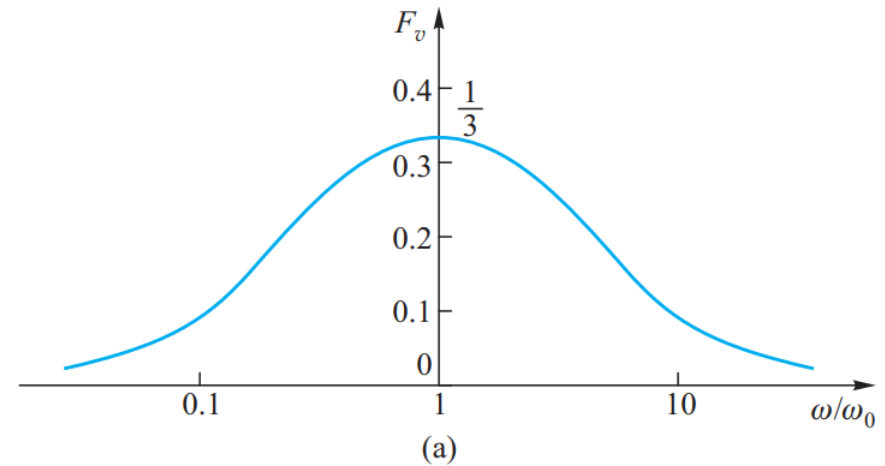
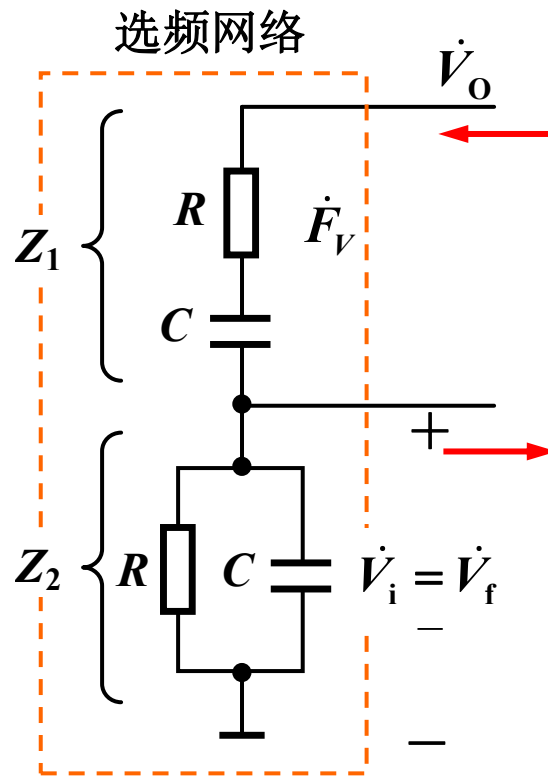
$$F_{v\max} = \frac{1}{3}$$

相频响应

$$\varphi_f = 0$$



10.6 RC正弦波振荡电路



10.6 RC正弦波振荡电路

3. 振荡电路工作原理

当 $\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}$ 时,

$$\varphi_f = 0$$

满足相位平衡条件:

$$\varphi_a + \varphi_f = 2n\pi$$

若放大电路的电压增益

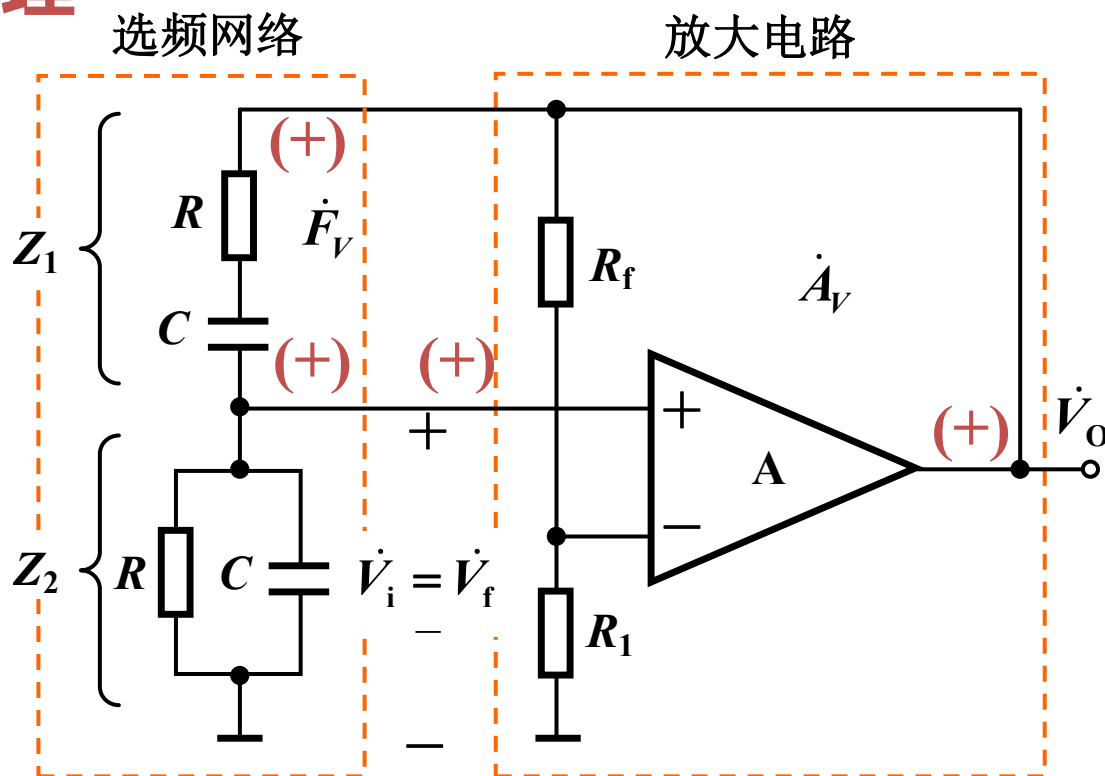
$$|\dot{A}_v(j\omega_0)| = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 3$$

则满足振幅平衡条件

$$|\dot{A}_v(j\omega_0)F_v(j\omega_0)| = 3 \times \frac{1}{3} = 1$$

输出正弦波的频率 $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$

RC正弦波振荡电路一般用于产生频率低于 1 MHz 的正弦波



10.6 RC正弦波振荡电路

4. 稳幅措施

► 热敏元件

起振时

$$|\dot{A}_v(j\omega_0)| = 1 + \frac{R_f}{R_1} > 3$$

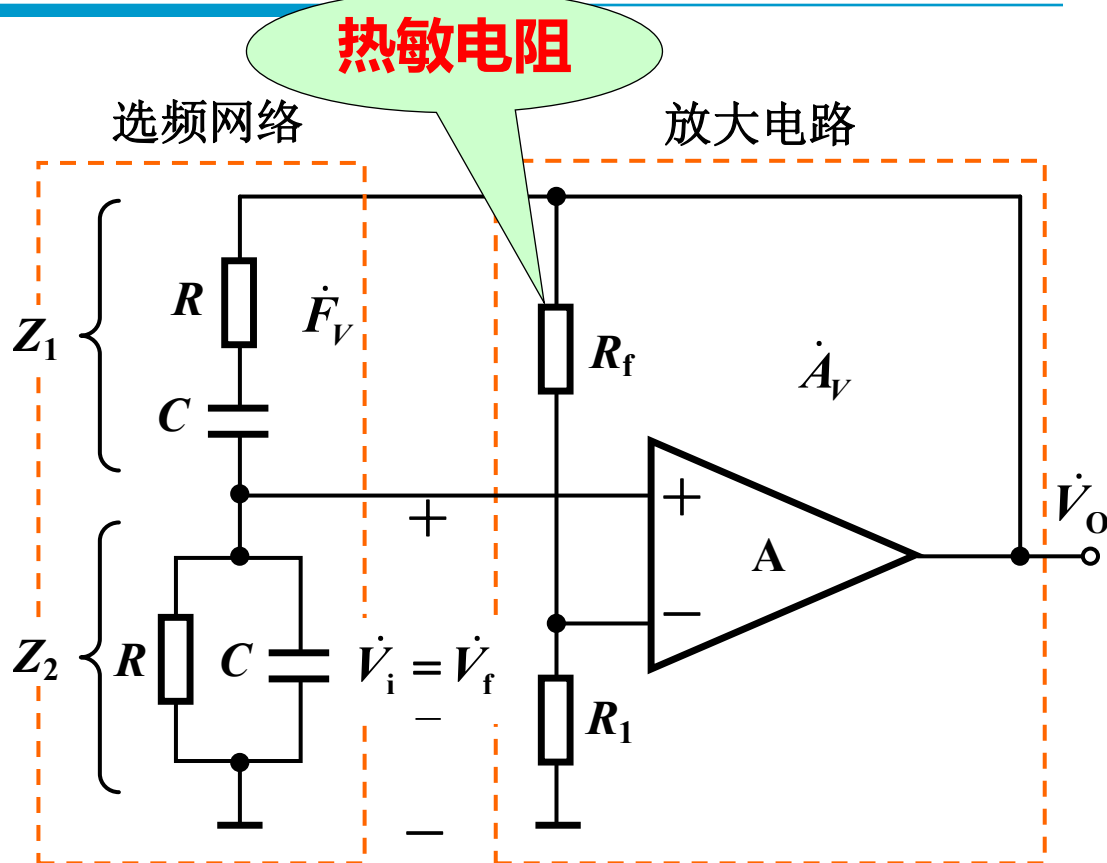
即

$$|\dot{A}_v(j\omega_0)F_v(j\omega_0)| > 1$$

热敏电阻的作用

$|\dot{V}_o| \uparrow \rightarrow |\dot{I}_o| \uparrow \rightarrow R_f \text{ 功耗} \uparrow \rightarrow R_f \text{ 温度} \uparrow \rightarrow R_f \text{ 阻值} \downarrow$

$A_v \downarrow \rightarrow A_v = 3 \rightarrow A_v F_v = 1 \text{ 稳幅}$



10.6 RC正弦波振荡器

4. 稳幅措施

► 场效应管 (JFET)

D 、 R_4 、 C_3 整流滤波

T 为压控电阻

$$|\dot{A}_v(j\omega_0)| = 1 + \frac{R_{p3}}{R_3 + R_{DS}} > 3$$

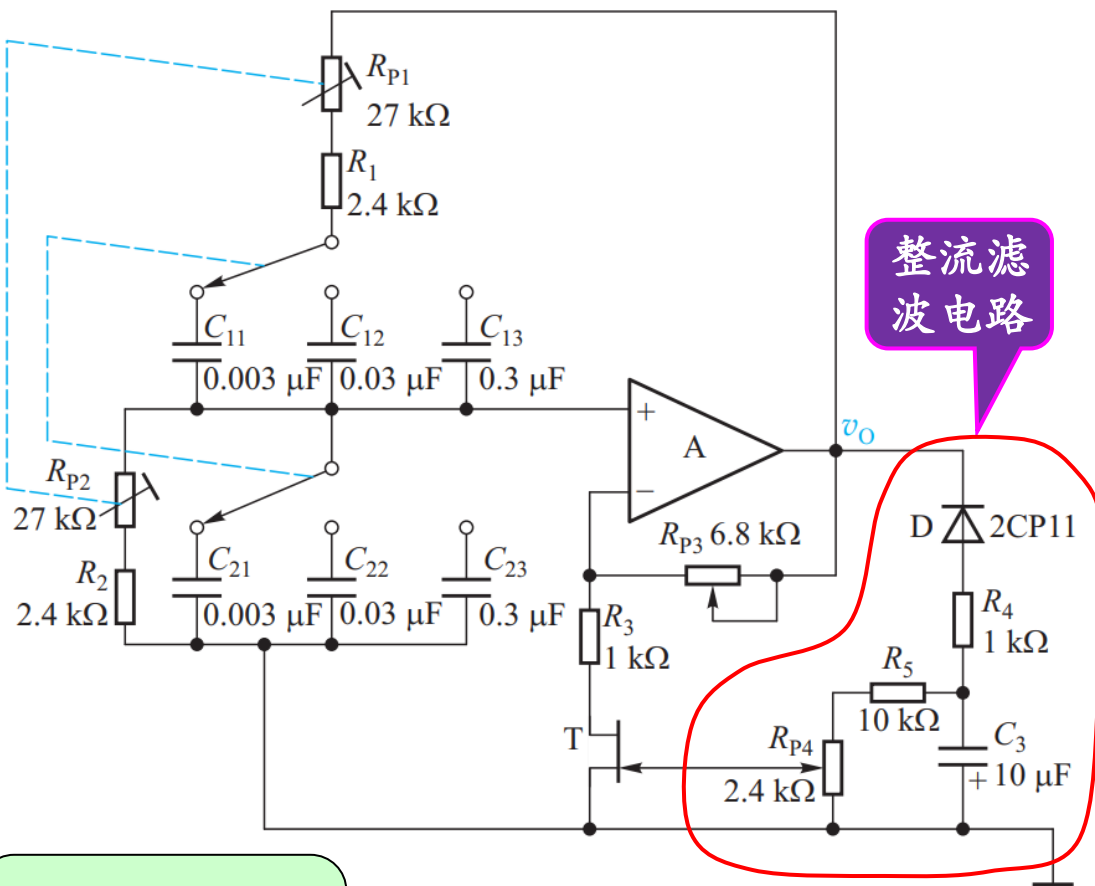
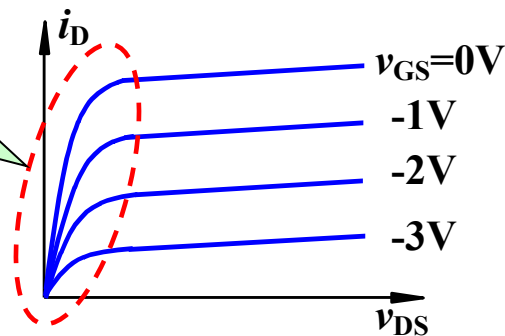
稳幅原理

$$|\dot{V}_o| \uparrow \rightarrow |V_{GS}(\text{负值})| \uparrow$$

$$A_v \downarrow \leftarrow R_{DS} \uparrow$$

$$A_v = 3 \rightarrow A_v F_v = 1 \text{ 稳幅}$$

可变电阻区，
斜率随 v_{GS} 不同
而变化



10.6 RC正弦波振荡电路

4. 稳幅措施

▶ 二极管

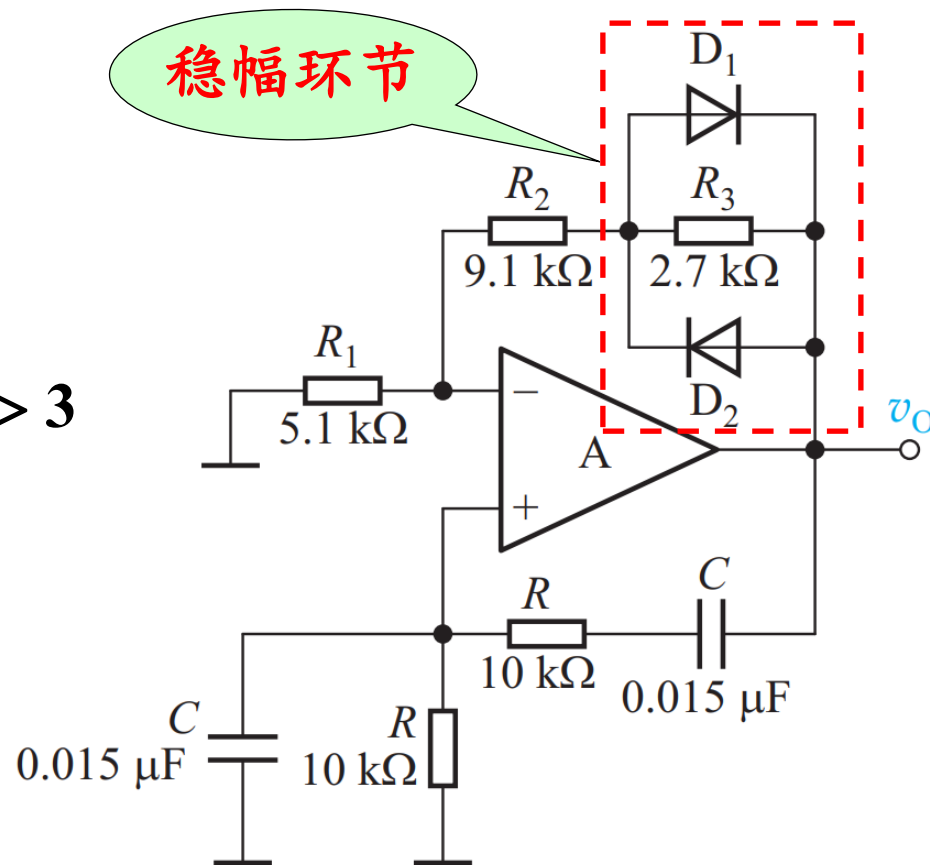
起振时

$$|\dot{A}_v(j\omega_0)| = 1 + \frac{R_2 + R'_3}{R_1} > 3$$

其中 R'_3 是 R_3 、 D_1 和 D_2 并联支路的等效电阻

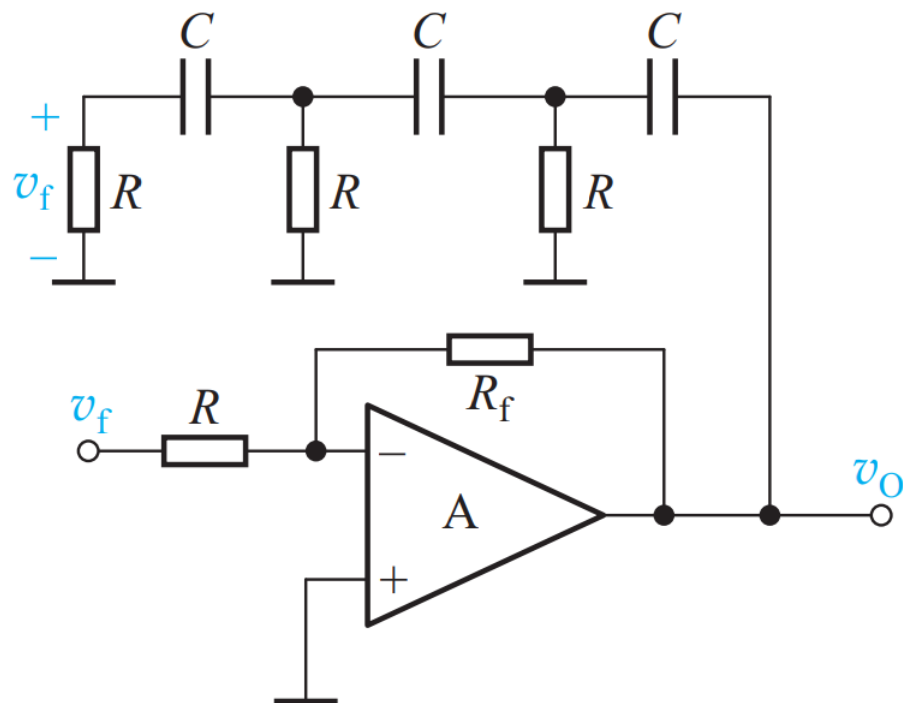
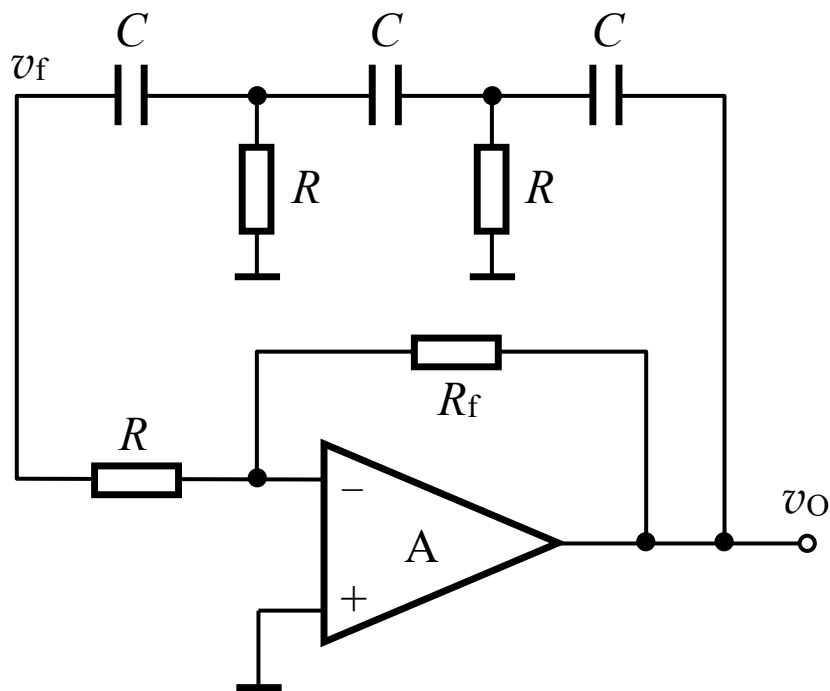
稳幅原理

$$|\dot{V}_o| \uparrow \longrightarrow R'_3 \downarrow \longrightarrow A_v \downarrow \longrightarrow A_v = 3 \longrightarrow A_v F_v = 1 \text{ 稳幅}$$



10.6 RC正弦波振荡电路

RC移相式正弦波振荡电路



10.6 RC正弦波振荡电路

RC移相式正弦波振荡电路

$$A_v(s) = -\frac{V_o(s)}{V_f(s)} = -\frac{R_f}{R} \quad |\varphi_a| = 180^\circ$$

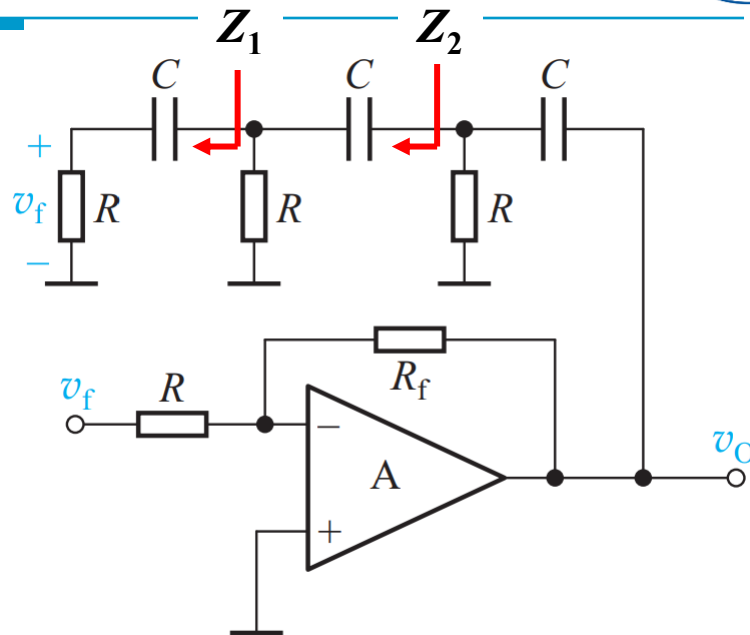
$$F_v(s) = \frac{V_f(s)}{V_o(s)} = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} \cdot \frac{R // Z_1}{R // Z_1 + \frac{1}{sC}} \cdot \frac{R // Z_2}{R // Z_2 + \frac{1}{sC}}$$

其中 $Z_1 = R + \frac{1}{sC}$ $Z_2 = R // Z_1 + \frac{1}{sC}$

$$F_v(s) = \frac{R^3 C^3 s^3}{R^3 C^3 s^3 + 6R^2 C^2 s^2 + 5RCs + 1}$$

代入 $s = j\omega$

$$\dot{F}_v(j\omega) = -\frac{jR^3 C^3 \omega^3}{(1 - 6R^2 C^2 \omega^2) + j(5RC\omega - R^3 C^3 \omega^3)}$$

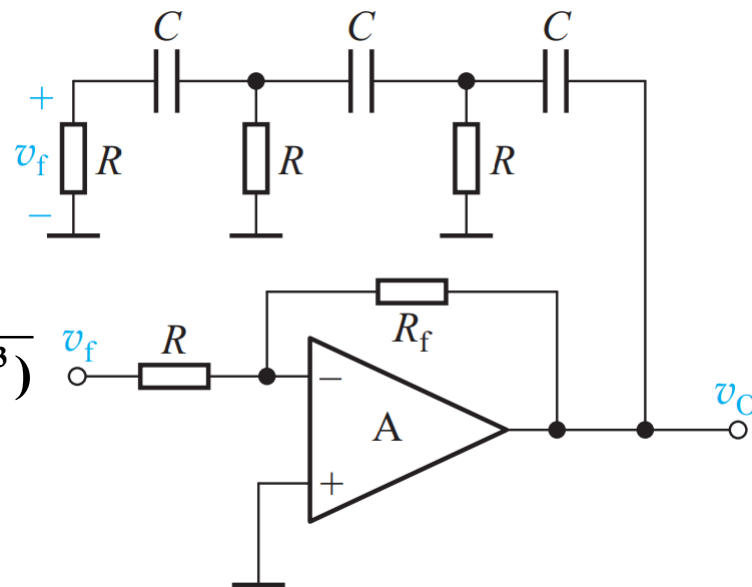


10.6 RC正弦波振荡电路

RC移相式正弦波振荡电路

$$A_v(s) = -\frac{V_o(s)}{V_f(s)} = -\frac{R_f}{R} \quad |\varphi_a| = 180^\circ$$

$$\dot{F}_v(j\omega) = -\frac{jR^3C^3\omega^3}{(1-6R^2C^2\omega^2) + j(5RC\omega - R^3C^3\omega^3)}$$



根据相位平衡条件 $|\varphi_a + \varphi_f| = 0^\circ$

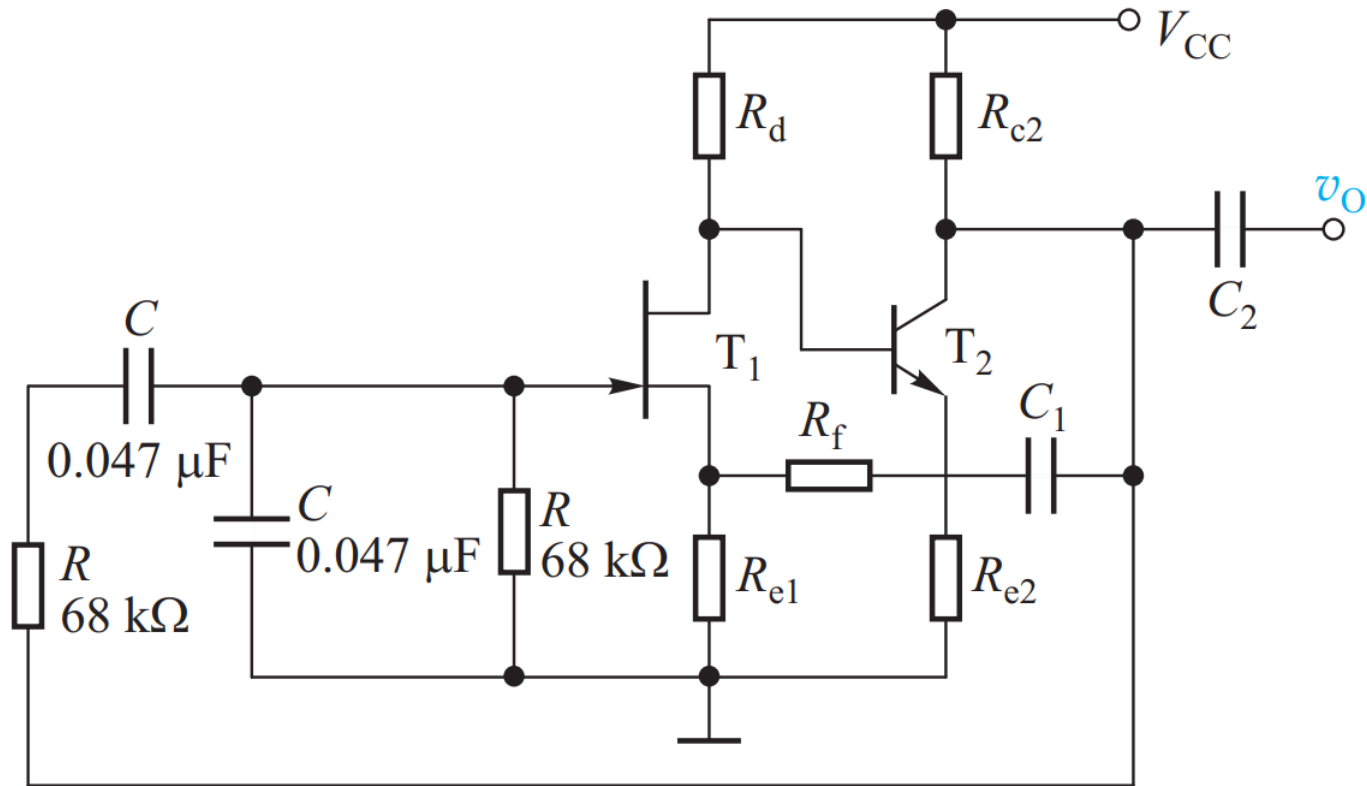
要求 $|\varphi_f| = 180^\circ$ 即 $1 - 6R^2C^2\omega_0^2 = 0$

$$\text{得 } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{6RC}} \quad \text{此时 } \dot{F}_v(j\omega_0) = -\frac{R^2C^2\omega_0^2}{5 - R^2C^2\omega_0^2} = -\frac{1/6}{5 - 1/6} = -\frac{1}{29}$$

根据相位平衡条件 $|\dot{A}_v(j\omega_0)\dot{F}_v(j\omega_0)| = 1$ 求得 $|\dot{A}_v(j\omega_0)| = \frac{R_f}{R} = 29$

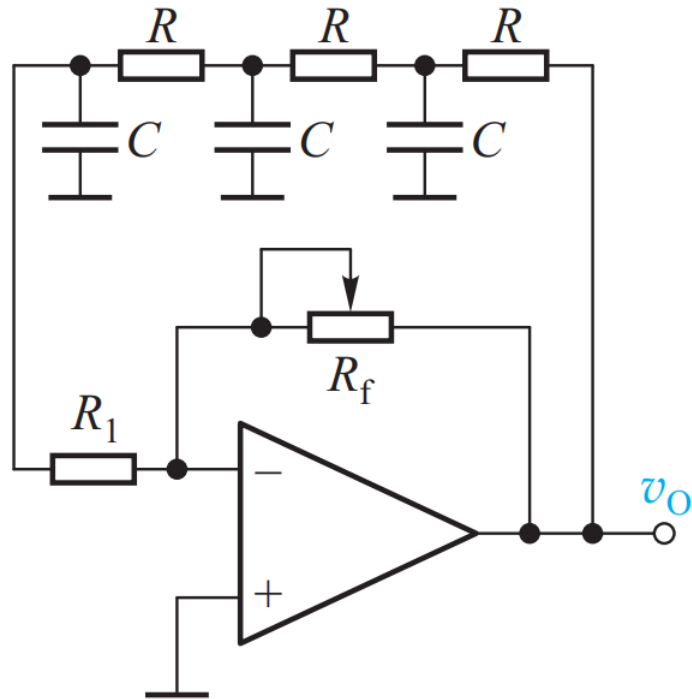
思考

从相位条件看电路能振荡吗？

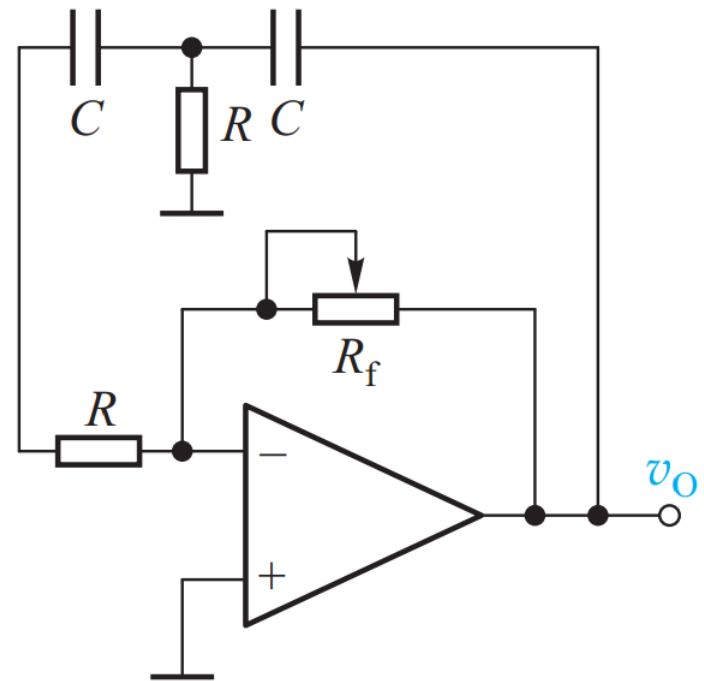


思考

从相位条件看电路能振荡吗？

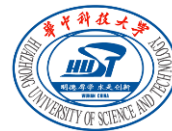


(a)



(b)

10 信号处理与信号产生电路



10.1 滤波电路的基本概念与分类

10.2 一阶有源滤波电路

10.3 高阶有源滤波电路

*10.4 开关电容滤波器

10.5 正弦波振荡电路的振荡条件

10.6 RC 正弦波振荡电路

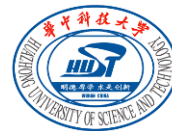
10.7 LC 正弦波振荡电路

10.8 非正弦信号产生电路

10.7 LC 正弦波振荡电路

略

10 信号处理与信号产生电路



10.1 滤波电路的基本概念与分类

10.2 一阶有源滤波电路

10.3 高阶有源滤波电路

*10.4 开关电容滤波器

10.5 正弦波振荡电路的振荡条件

10.6 RC 正弦波振荡电路

10.7 LC 正弦波振荡电路

10.8 非正弦信号产生电路

10.8 非正弦信号产生电路

10.8.1 电压比较器

10.8.2 方波产生电路

10.8.3 锯齿波产生电路

10.8.1 电压比较器

1. 单门限电压比较器

- 工作于开环状态，虚短不再成立
- 极大的输入电阻使输入端电流仍为零

极高的增益使得

$v_{ID} > 0$ 时， v_O 为正饱和电压值

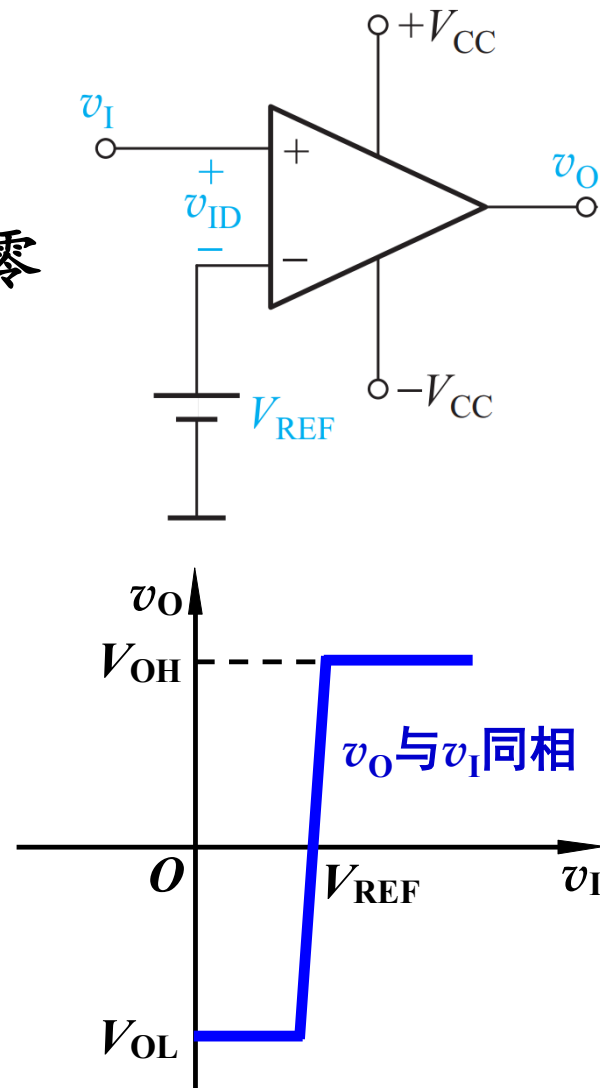
$v_{ID} < 0$ 时， v_O 为负饱和电压值

忽略输出饱和压降时，有

$v_I > V_{REF}$ 时， $v_O = V_{OH} = +V_{CC}$

$v_I < V_{REF}$ 时， $v_O = V_{OL} = -V_{CC}$

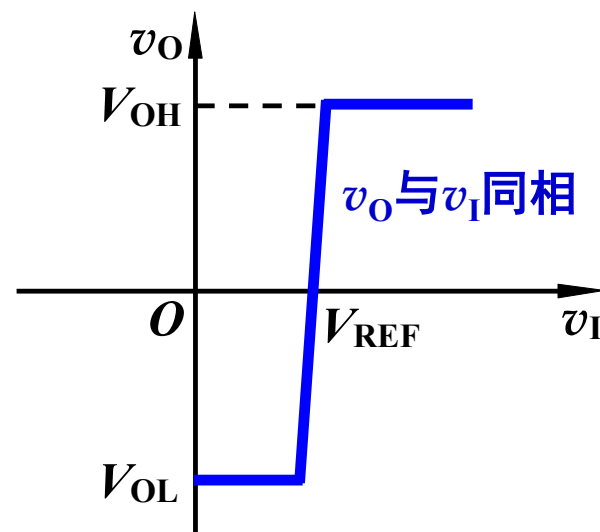
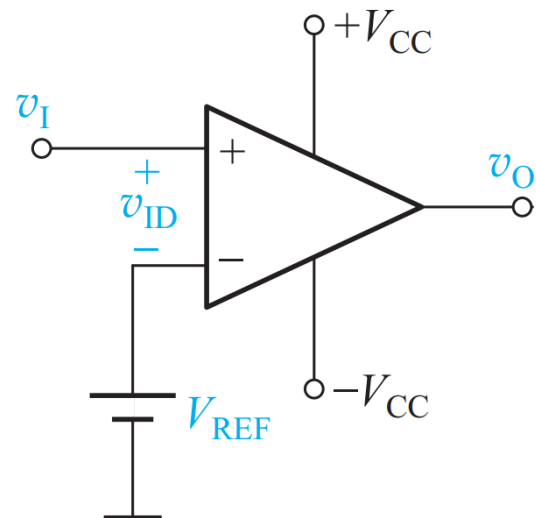
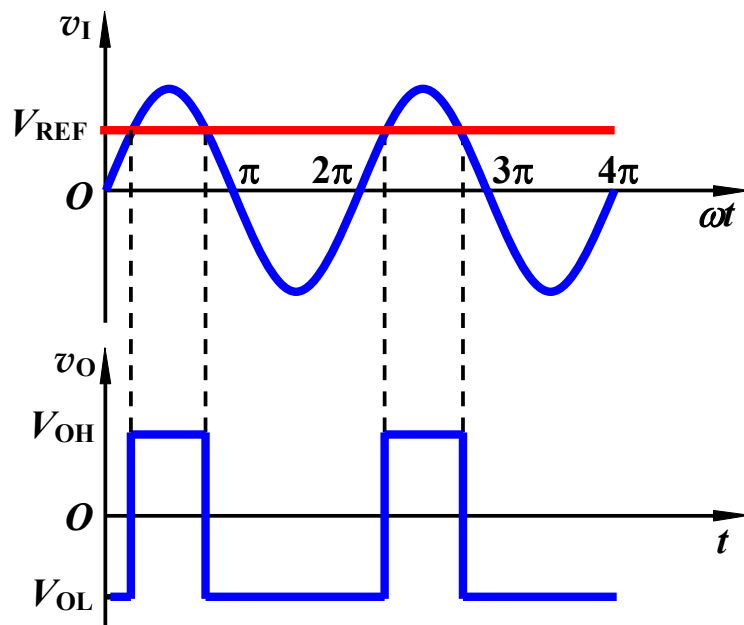
电压传输特性



10.8.1 电压比较器

1. 单门限电压比较器

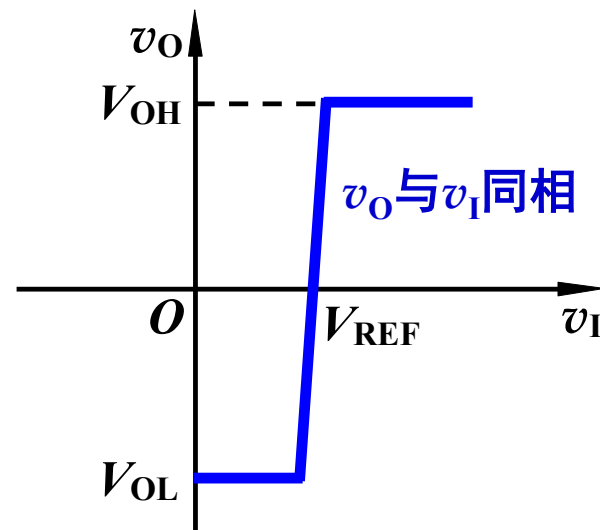
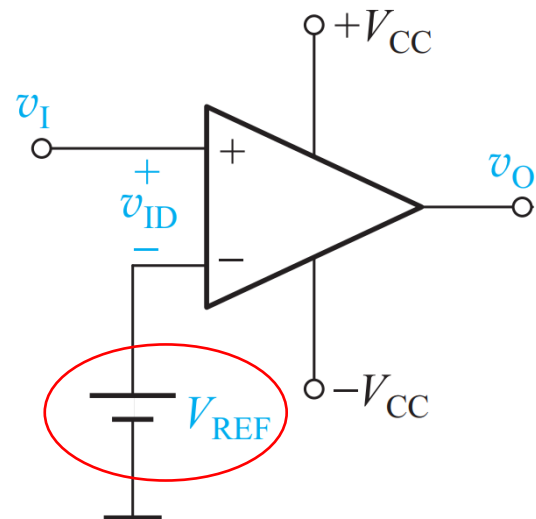
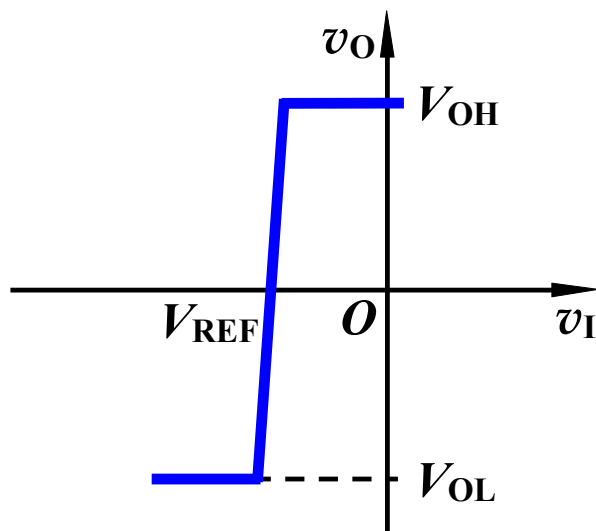
v_I 为正弦波时



10.8.1 电压比较器

1. 单门限电压比较器

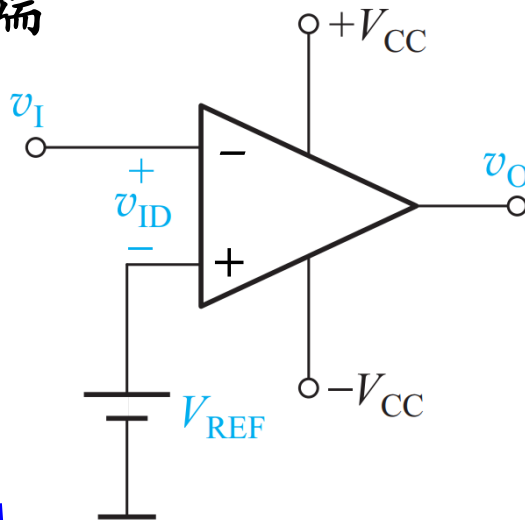
颠倒 V_{REF} 的极性，传输特性为



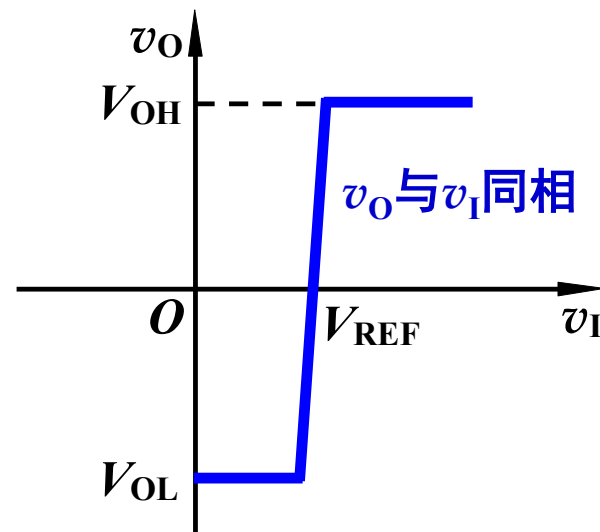
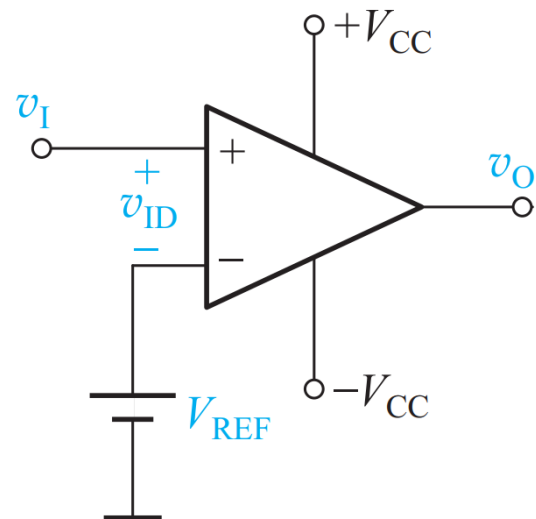
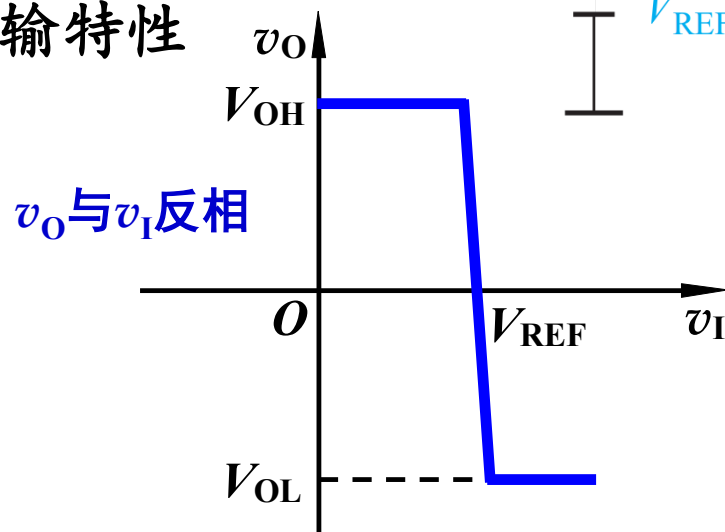
10.8.1 电压比较器

1. 单门限电压比较器

互换同相端和反相端



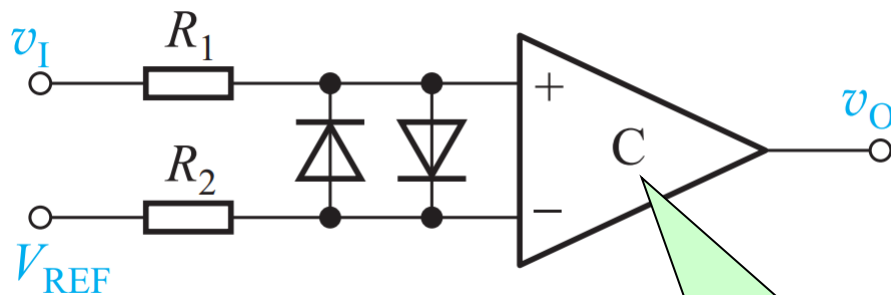
传输特性



10.8.1 电压比较器

1. 单门限电压比较器

提高响应速度的限幅电路

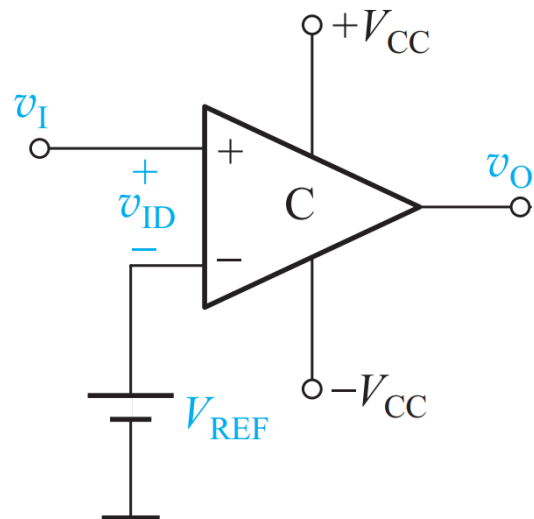
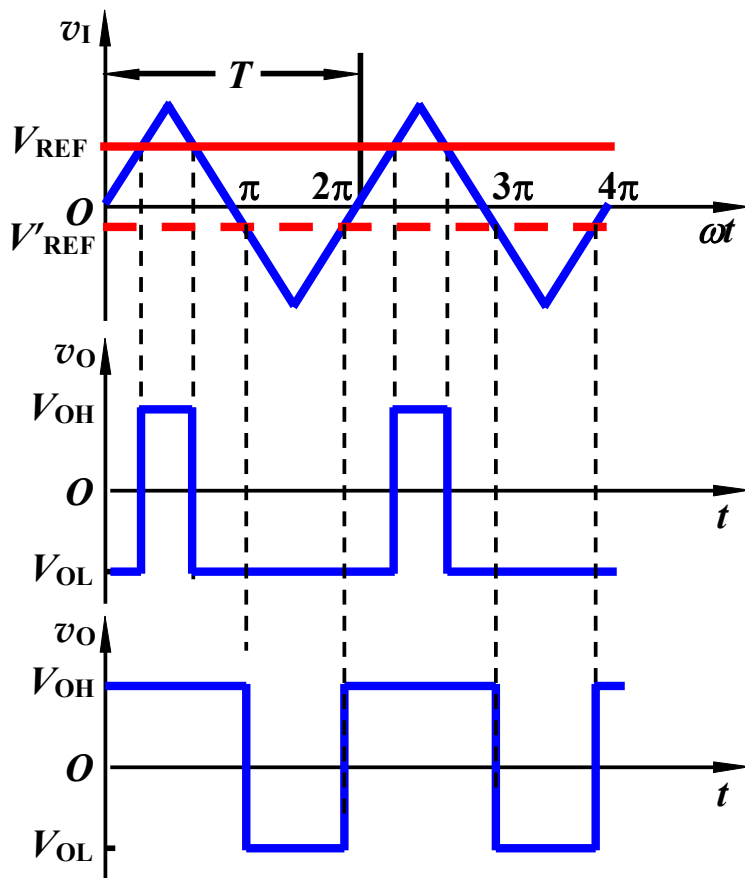


集成电压比较器
(Comparator)

10.8.1 电压比较器

1. 单门限电压比较器

当 v_I 为三角波，且门限 V_{REF} 变化时



v_O 的脉冲宽度受 V_{REF} 的控制

电路可以产生脉冲宽度
调制波形 (PWM 波形)

例

图示为另一种形式的单门限电压比较器，试求出其门限电压(阈值电压) V_T ，画出其电压传输特性。设运放输出的高、低电平分别为 V_{OH} 和 V_{OL} 。

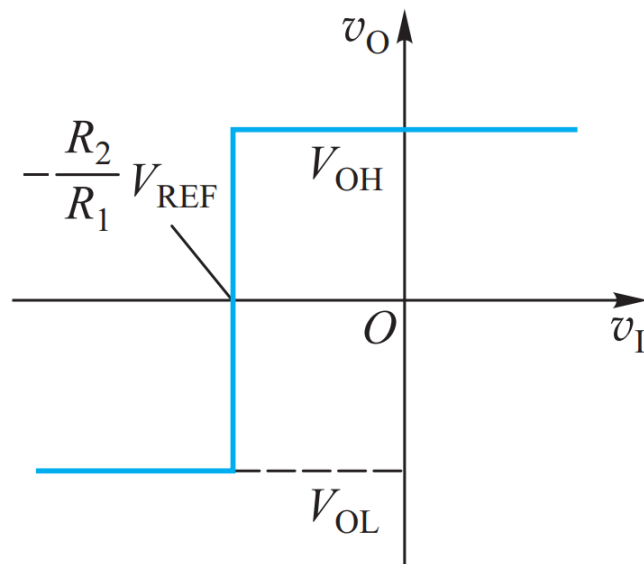
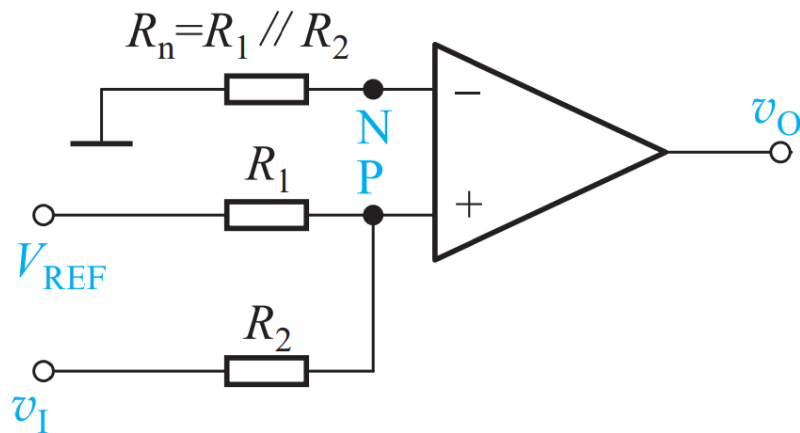
解： 利用叠加原理可得

$$v_p = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{REF} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_I$$

理想情况下，输出电压发生跳变时对应的 $v_p = v_n = 0$ ，即

$$R_2 V_{REF} + R_1 v_I = 0$$

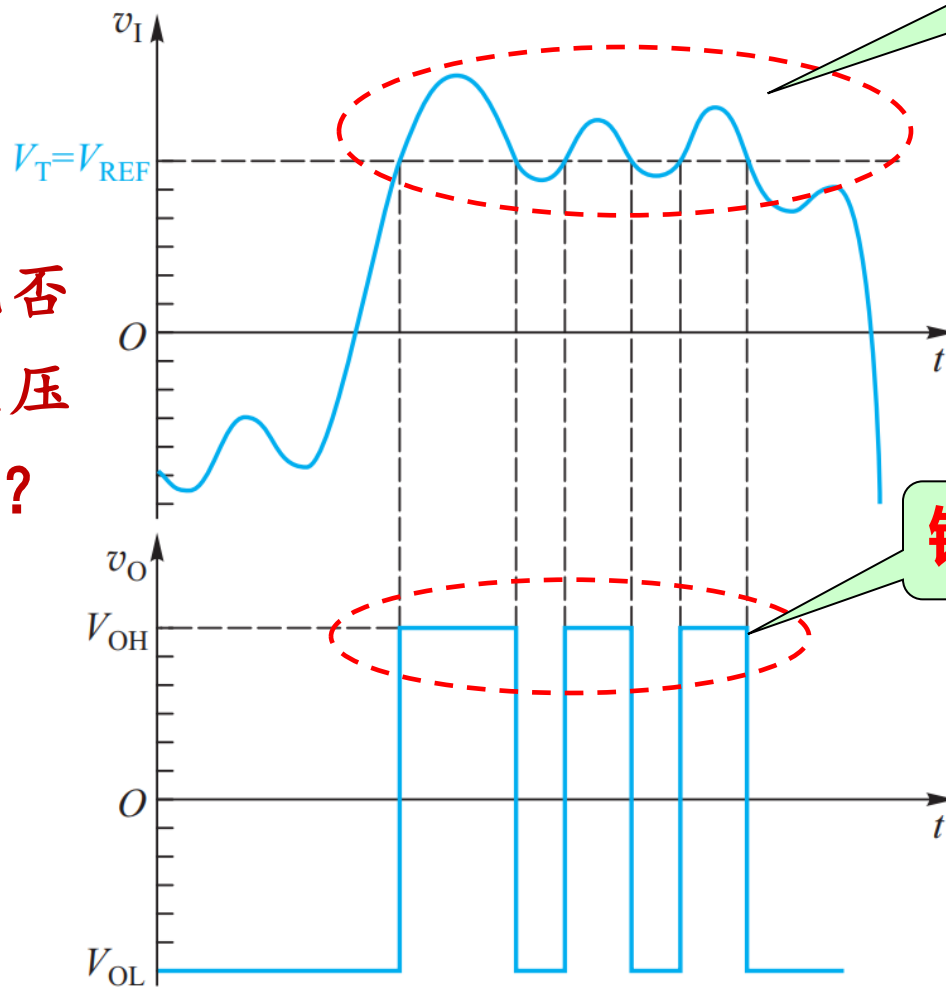
$$\text{门限电压 } V_T = (v_I =) -\frac{R_2}{R_1} V_{REF}$$



10.8.1 电压比较器

单门限比较器的抗干扰能力

门限电压能否
跟随输出电压
跳变而跳变？



应为高电平

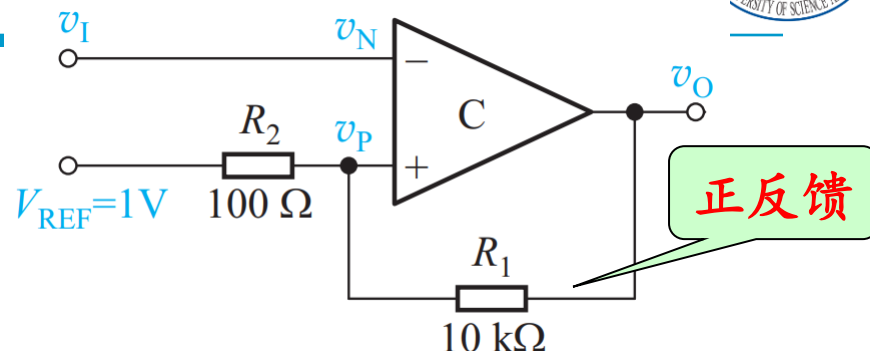
错误电平

10.8.1 电压比较器

2. 迟滞比较器

(1) 电路组成 (反相输入)

(2) 门限电压



v_O 跳变时对应的输入电压即为门限电压

v_O 跳变瞬间有 $v_I = v_N = v_P$, v_P 同时与 V_{REF} 和 v_O 有关

$$v_I = v_P = \frac{R_1 V_{REF}}{R_1 + R_2} + \frac{R_2 v_O}{R_1 + R_2}$$
 对应 v_O 的 2 个电压值有 2 个门限电压

$$\begin{cases} V_{T+} = \frac{R_1 V_{REF}}{R_1 + R_2} + \frac{R_2 V_{OH}}{R_1 + R_2} & \text{上门限电压} \\ V_{T-} = \frac{R_1 V_{REF}}{R_1 + R_2} + \frac{R_2 V_{OL}}{R_1 + R_2} & \text{下门限电压} \end{cases}$$

回差电压
$$\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = \frac{R_2 (V_{OH} - V_{OL})}{R_1 + R_2}$$

10.8.1 电压比较器

2. 迟滞比较器

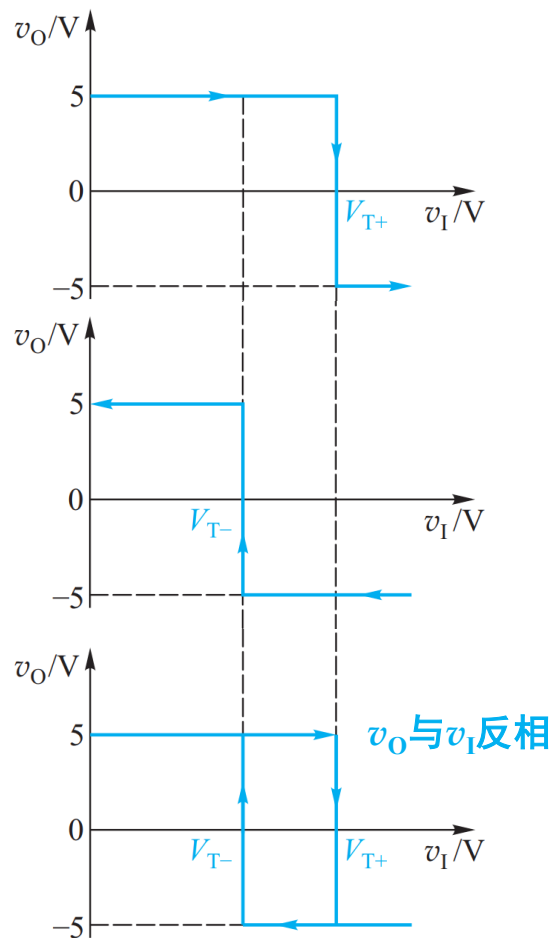
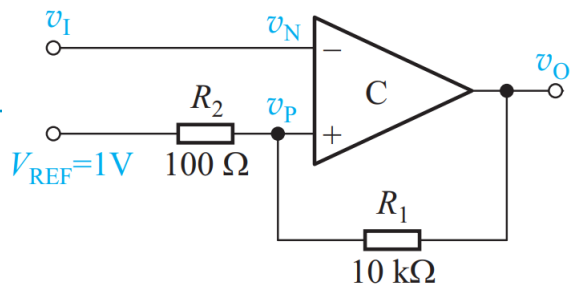
(3) 传输特性

$$V_{T+} = \frac{R_1 V_{REF}}{R_1 + R_2} + \frac{R_2 V_{OH}}{R_1 + R_2}$$

$$V_{T-} = \frac{R_1 V_{REF}}{R_1 + R_2} + \frac{R_2 V_{OL}}{R_1 + R_2}$$

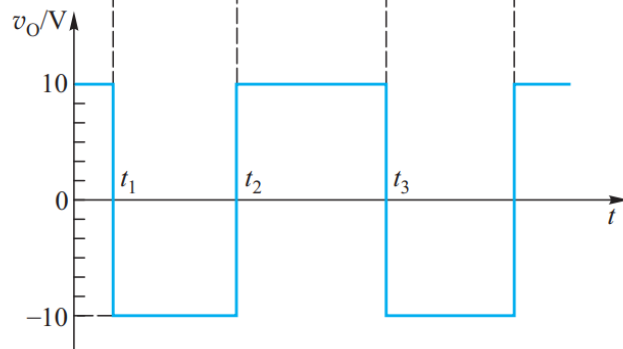
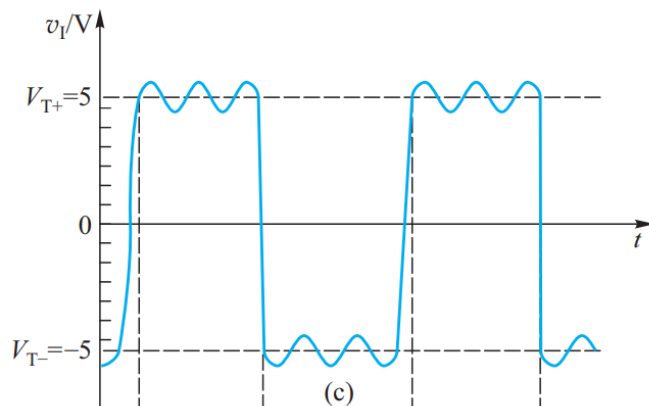
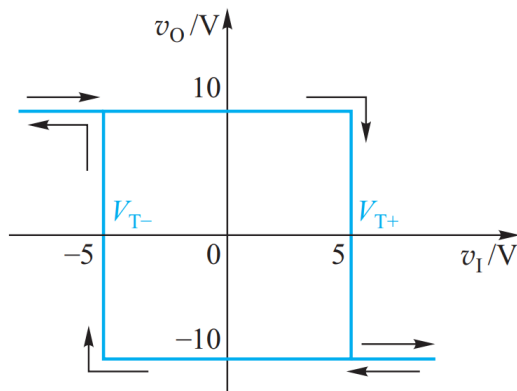
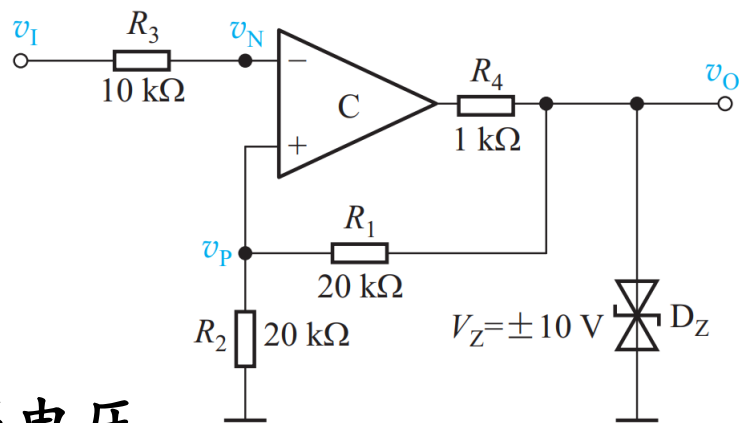
(4) 特点

- 门限电压随输出电压变化
- 任何时刻只有一个有效的门限电压
- 只有当输入从低于下门限增加到超过上门限或从高于上门限下降到低于下门限时，输出必定翻转。翻转方向取决于输入输出的相位关系。
- 当输入介于两门限之间变化时输出不变



例

电路如图所示，试求门限电压，画出传输特性和输入信号下的输出电压波形。



解：(1) 门限电压

$$V_{\text{REF}} = 0 \quad V_O = \pm 10\text{V}$$

$$V_{T+} = \frac{R_1 V_{\text{REF}}}{R_1 + R_2} + \frac{R_2 V_{\text{OH}}}{R_1 + R_2} = 5\text{V}$$

$$V_{T-} = \frac{R_1 V_{\text{REF}}}{R_1 + R_2} + \frac{R_2 V_{\text{OL}}}{R_1 + R_2} = -5\text{V}$$

(2) 传输特性

(3) 输出电压波形

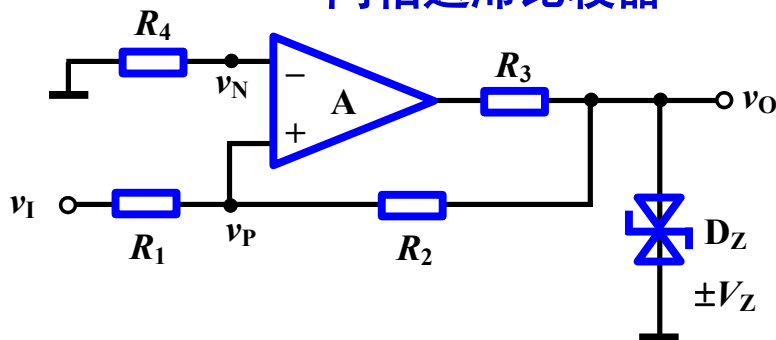
与单门限相比，迟滞比较器在电路翻转时有何特点？

10.8.1 电压比较器

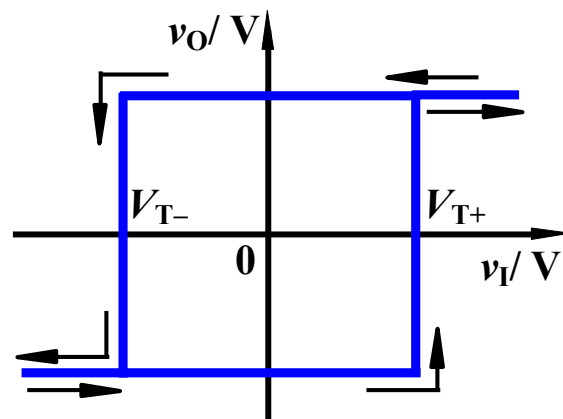
例

电路如图示，试求门限电压，画出传输特性。

同相迟滞比较器



(2) 传输特性



v_O 与 v_I 同相

解：(1) 门限电压

$$v_P = \frac{R_2 v_I}{R_1 + R_2} + \frac{R_1 v_O}{R_1 + R_2}$$

翻转时刻， $v_P = v_N = 0$ $v_O = \pm V_Z$

$$v_I = -\frac{R_1}{R_2} (\pm V_Z) \quad V_{T+} = -\frac{R_1}{R_2} (-V_Z) \quad V_{T-} = -\frac{R_1}{R_2} \cdot V_Z$$

10.8.1 电压比较器

3. 集成电压比较器

集成电压比较器与集成运算放大器比较：

开环增益低、失调电压大、共模抑制比小，灵敏度往往不如用集成运放构成的比较器高。

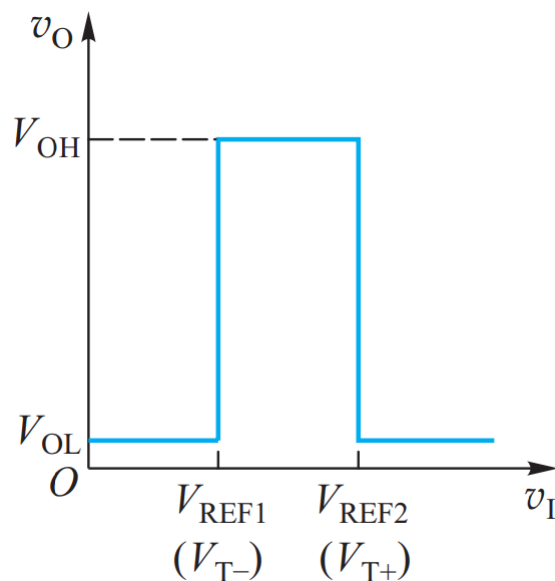
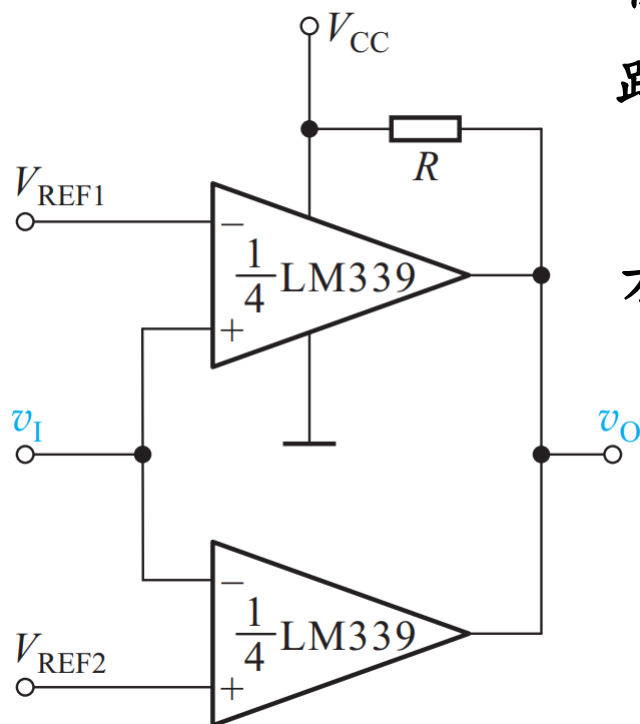
但集成电压比较器中无频率补偿电容，因此转换速率高，改变输出状态的典型响应时间是30~200ns。

相同条件下741集成运算放大器的响应时间为30 μ s左右。

10.8.1 电压比较器

4. 窗口比较器

LM339为片内4个独立的集成电压比较器，且输出端BJT的集电极是开路的，所以可以将多个输出端并接“线与”，但需要外接上拉电阻 R 才有高电平输出。



10.8 非正弦信号产生电路

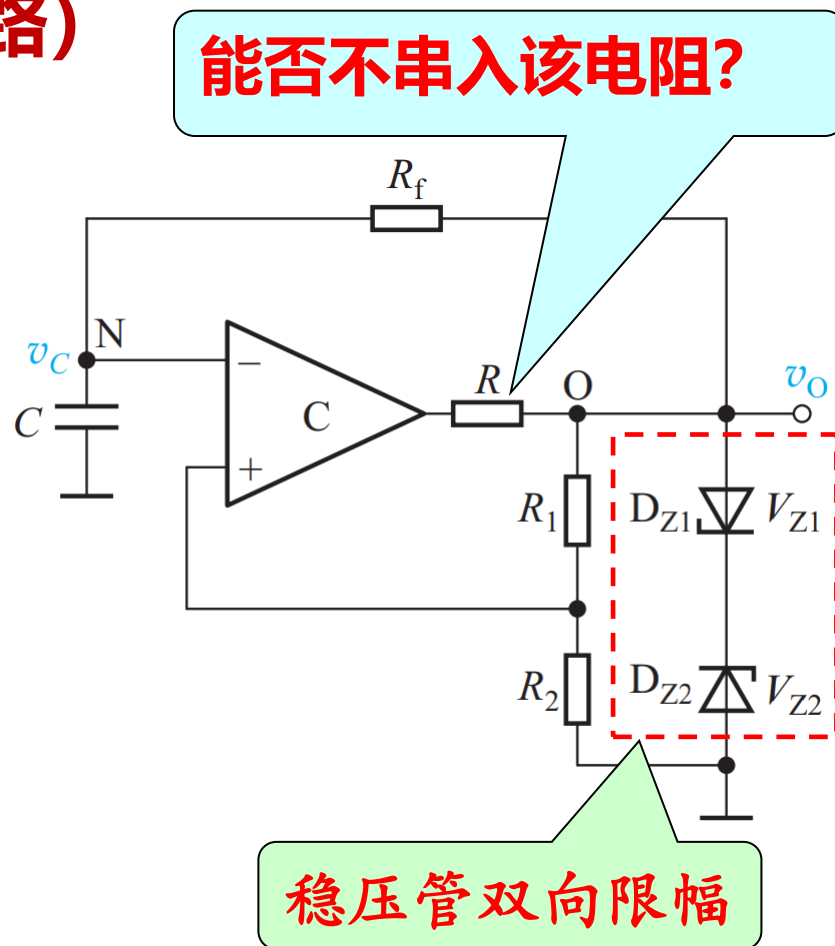
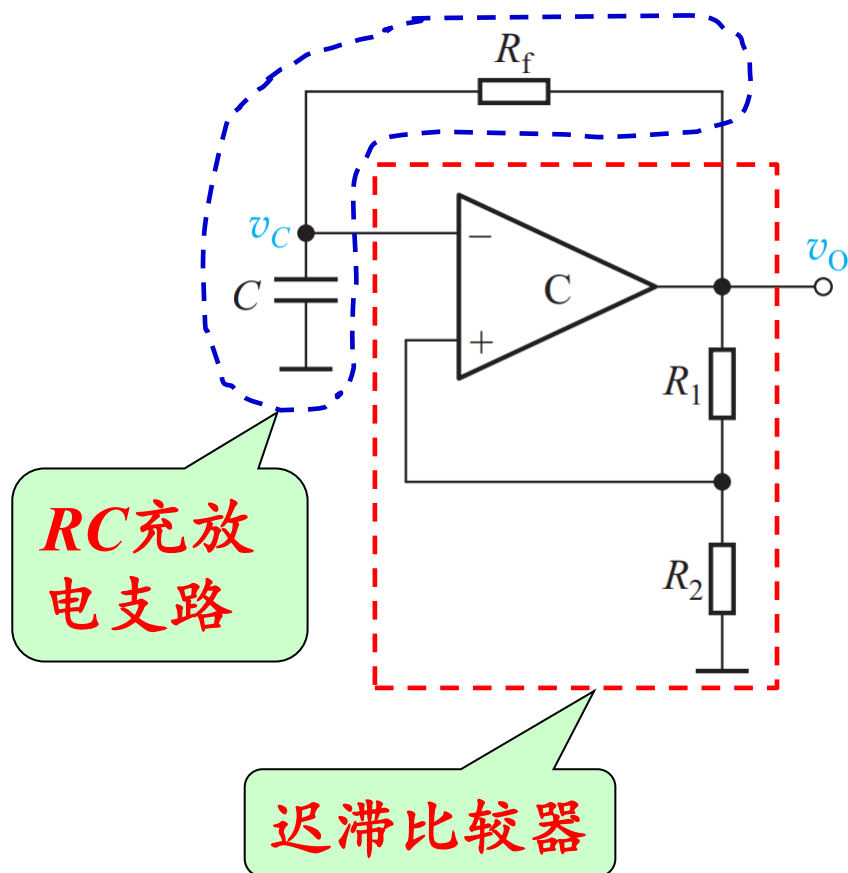
10.8.1 电压比较器

10.8.2 方波产生电路

10.8.3 锯齿波产生电路

10.8.2 方波产生电路

1) 电路组成 (多谐振荡电路)

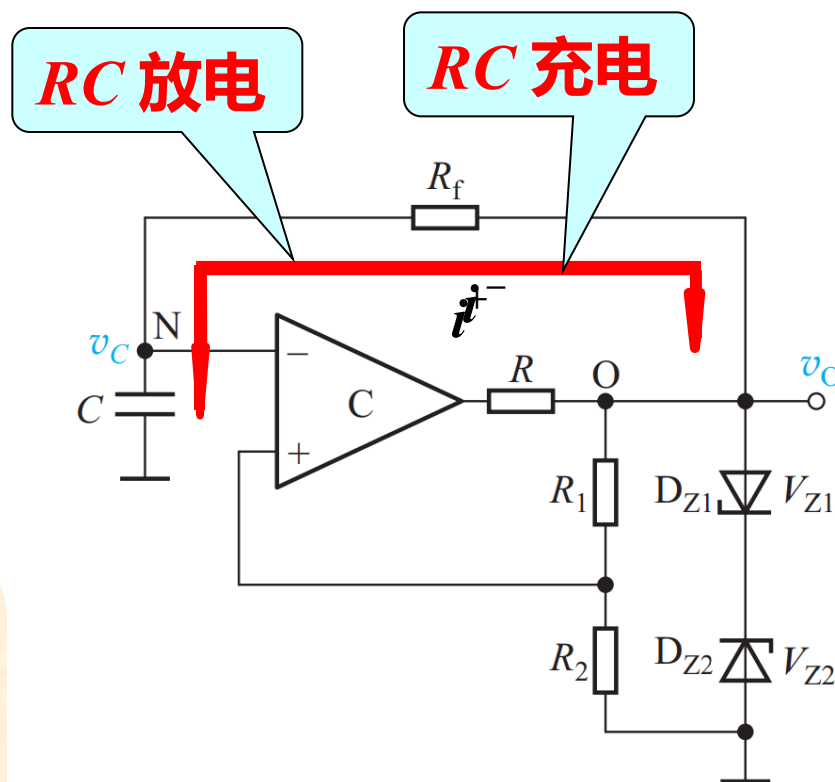
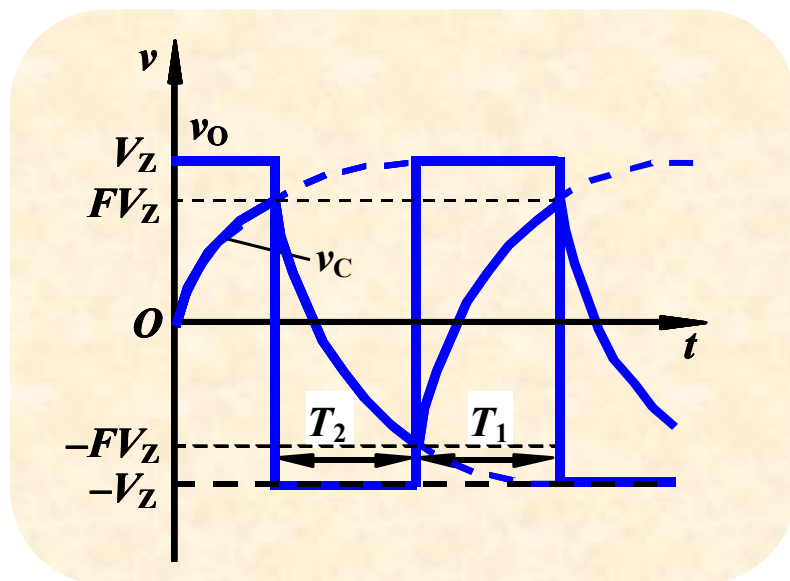


10.8.2 方波产生电路

2) 工作原理

由于迟滞比较器中正反馈的作用，电源接通后瞬间，输出便进入饱和状态。

假设为正向饱和状态



$$F = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

10.8.2 方波产生电路

3) 振荡周期

利用三要素法公式

$$v_C(t) = [v_C(0+) - v_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} + v_C(\infty)$$

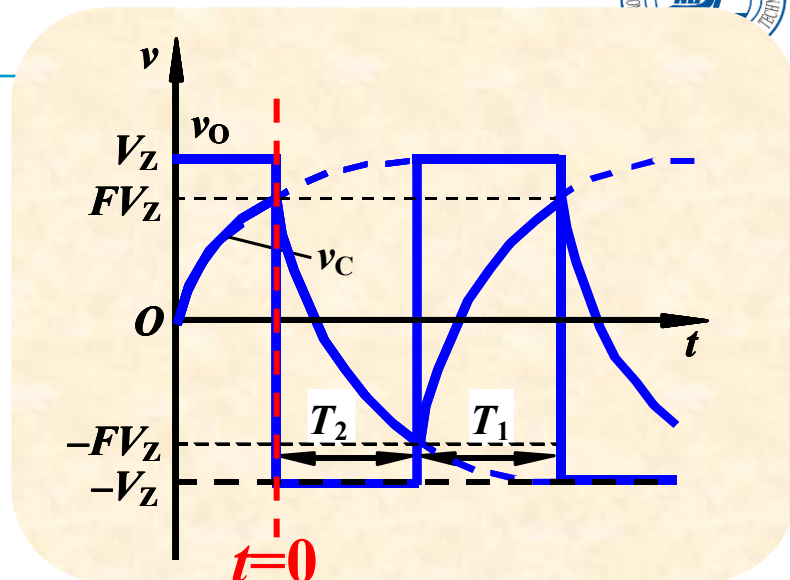
其中 $v_C(\infty) = -V_Z$ $v_C(0+) = FV_Z$

$$\tau = R_f C \quad v_C(T_2) = -FV_Z \quad F = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

则 $-FV_Z = [FV_Z + V_Z]e^{-\frac{T_2}{R_f C}} - V_Z$

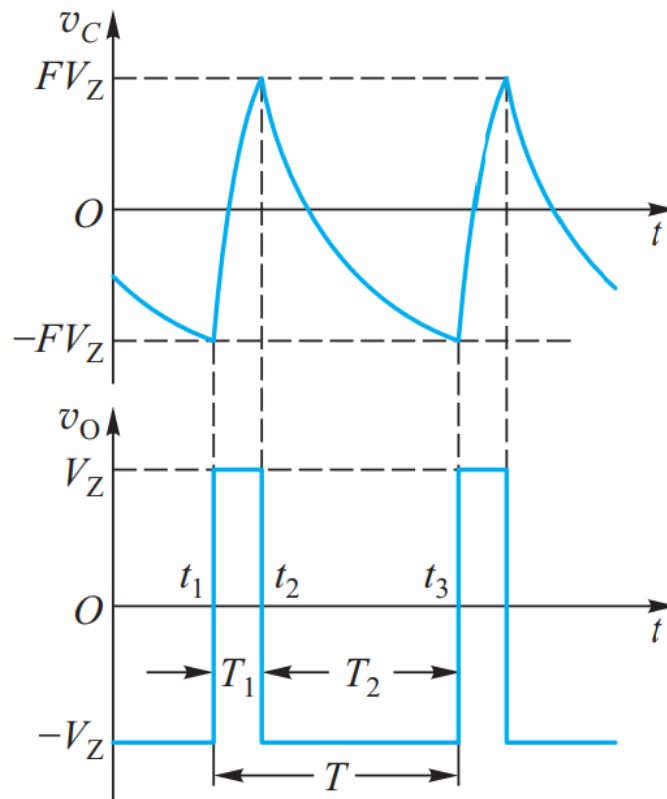
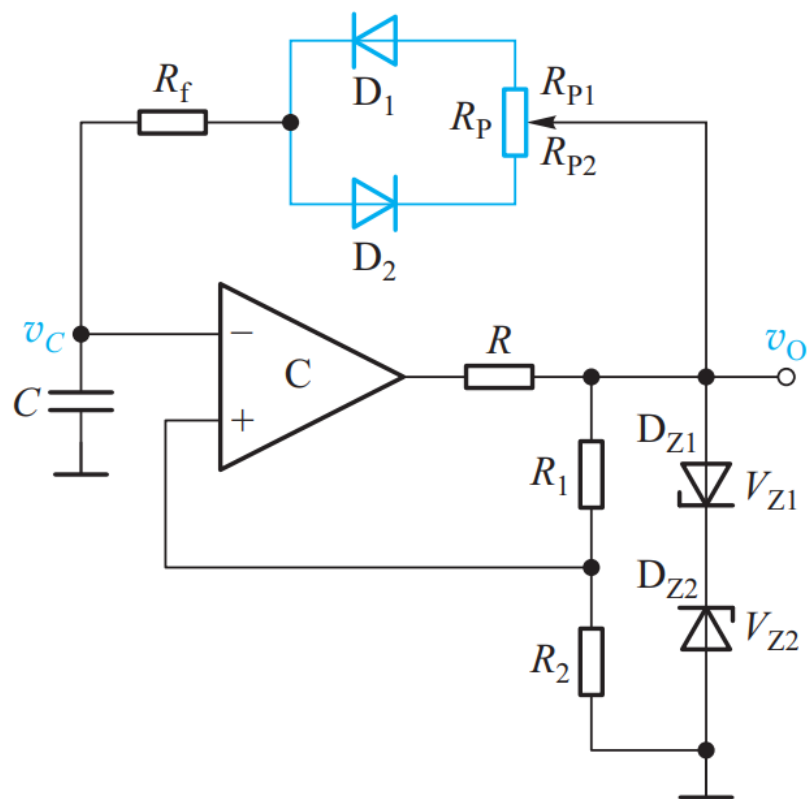
$$\Rightarrow T_2 = R_f C \ln \frac{1+F}{1-F} = R_f C \ln \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right)$$

又 $T_1 = T_2 \quad \Rightarrow \quad T = 2R_f C \ln \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right)$



10.8.2 方波产生电路

4) 占空比调



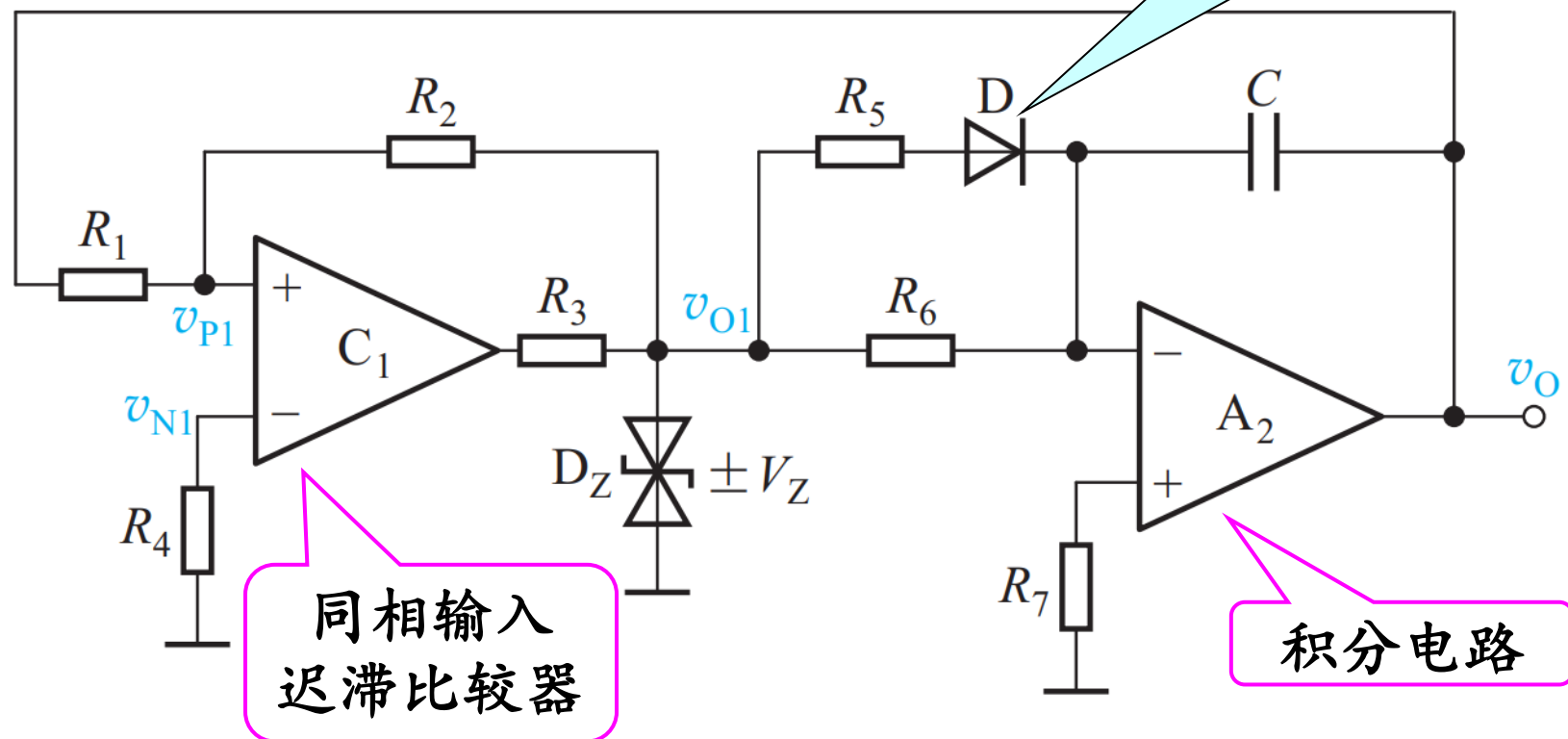
10.8 非正弦信号产生电路

10.8.1 电压比较器

10.8.2 方波产生电路

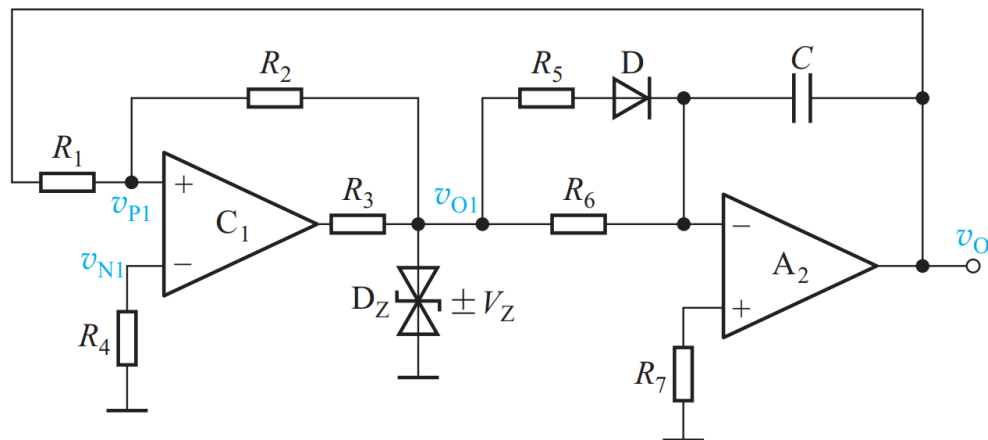
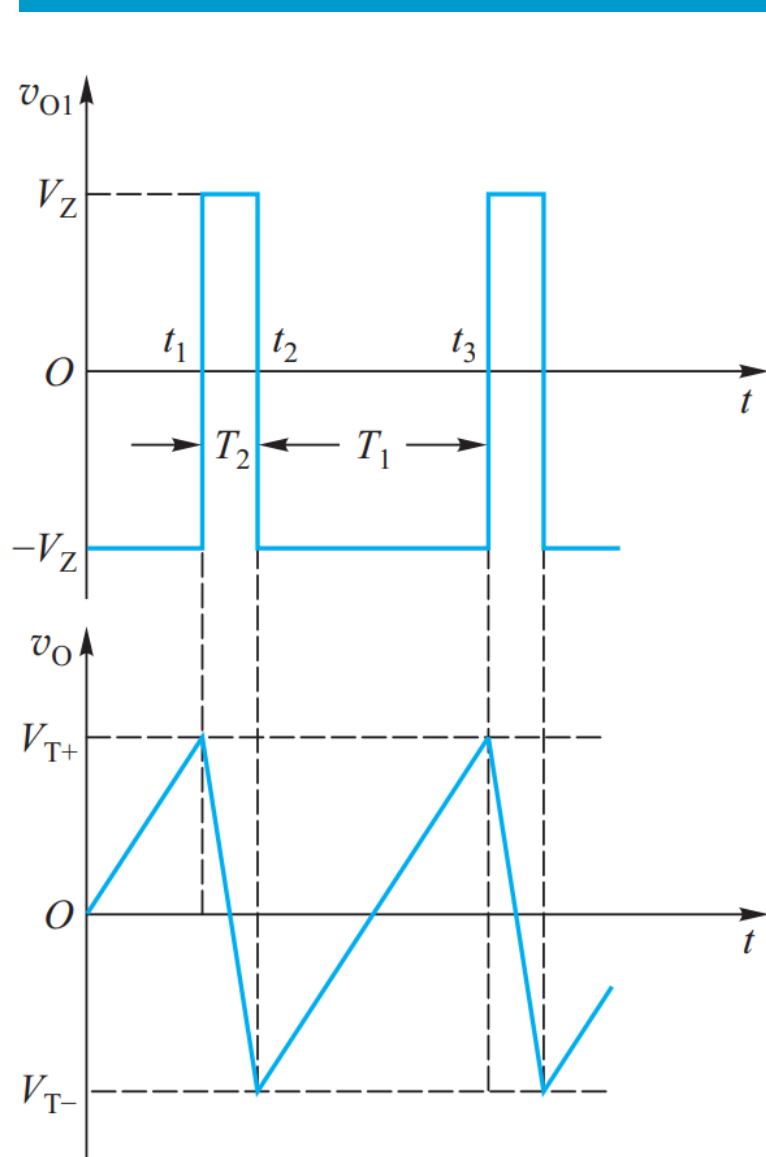
10.8.3 锯齿波产生电路

10.8.3 锯齿波产生电路



$$V_{T+} = \frac{R_1}{R_2} V_Z \quad V_{T-} = -\frac{R_1}{R_2} V_Z$$

10.8.3 锯齿波产生电路



$$V_{T+} = \frac{R_1}{R_2} V_Z \quad V_{T-} = -\frac{R_1}{R_2} V_Z$$

$$T = T_1 + T_2$$

$$= \frac{2R_1R_6C}{R_2} + \frac{2R_1(R_6//R_5)C}{R_2}$$

$$= \frac{2R_1R_6C(R_6 + 2R_5)}{R_2(R_5 + R_6)}$$